Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega final consolidada: Entregas N.º 1 a 4

Alumnos

Exequiel Martin, Gonzalez Jofre y Escobar Ana Laura del Valle

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor/a

Pablo García

27 de octubre de 2026

Enlaces de acceso del proyecto

Repositorio público (GitHub)	https://github.com/ExequielDW/aerosnack-inventario-tpi
Tablero de gestión (GitHub Projects)	https://github.com/users/ExequielDW/projects/1

Índice general

Este documento integra en un único archivo las cuatro entregas del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo sobre el caso de AeroSnack S.A. y su Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock.

Entrega	Título	Fecha de presentación	Página
N.º 1	La Organización y su Enfoque Sistémico	24 de agosto de 2026	3
N.º 2	Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico	30 de septiembre de 2026	11
N.º 3	Estructura Formal y Diseño de Datos	14 de octubre de 2026	24
N.º 4	Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador	27 de octubre de 2026	40

Notas sobre este documento

- La paginación indicada es la de este archivo. Cada entrega conserva además su paginación, su numeración de figuras y de tablas y su índice propios; por eso hay figuras y tablas con el mismo número en entregas distintas.
- Respecto de las versiones presentadas, se unificó el nombre del docente tutor («Pablo García») en las portadas de las Entregas 1 y 2, y se corrigió un error de redacción en la conclusión de la Entrega 3.
- Los enlaces del repositorio y del tablero de la primera página son públicos y se pueden abrir sin iniciar sesión.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N.º 01 - Unidad 1 y 2

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumnos

Exequiel Martin, Gonzalez Jofre y Escobar Ana Laura del Valle

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor/a

Pablo García

24 de agosto de 2026

Índice

Trabajo Práctico N.º 1 3
Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico 3
Introducción 3
Objetivos 3
Consigna 3
Desarrollo 4
Consigna 1: Selección del Caso de Estudio 4
Misión 4
Visión 4
Sector económico y mercado 4
Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto 4
Entradas 4
Procesos de Transformación Interna 5
Salidas 5
Factores Críticos del Ambiente 5
Retroalimentación (Feedback) 5
Límites del Sistema 5
Consigna 3: Interdependencia de Módulos 6
Alcance funcional propuesto 6
Interacción sistémica con las demás dependencias 6
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 7
Conclusión 8
Referencias 8

Trabajo Práctico N.º 1

Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

Introducción

El presente trabajo corresponde a la Entrega N.º 1 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de la asignatura Organización Empresarial, perteneciente a la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Su propósito es analizar una organización desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS), concibiéndola como un sistema abierto que intercambia recursos e información en forma permanente con su ambiente.

Para ello se seleccionó como caso de estudio a AeroSnack S.A., una empresa ficticia dedicada a la elaboración y comercialización de snacks de papa horneados por aire, cuyo modelo de negocio combina innovación tecnológica en el proceso productivo con una fuerte orientación hacia la alimentación saludable y la sustentabilidad. A partir de este caso se desarrollan tres ejes: la caracterización general de la organización, su modelado como sistema abierto conforme a la TGS, y la propuesta de un módulo de software cuya implementación impacta de manera sistémica en el resto de las áreas de la empresa.

Objetivos

Que los integrantes del grupo logren:

- Comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la Teoría General de Sistemas al análisis de una organización concreta.
- Caracterizar una organización -real o ficticia- identificando su misión, visión y posicionamiento en el sector económico y el mercado en el que opera.
- Modelar la organización elegida como un sistema abierto, delimitando con precisión analítica sus entradas, procesos de transformación, salidas, factores del ambiente, mecanismos de retroalimentación y límites.
- Proponer un módulo de software que resuelva una necesidad concreta de la organización y fundamentar su grado de interdependencia con las demás áreas y procesos de la empresa.

Consigna

A partir del caso de estudio seleccionado, se solicita: 1) describir de manera concisa la organización elegida (misión, visión y sector económico/mercado); 2) identificar y esquematizar conceptualmente a la organización como un sistema abierto bajo la óptica de la

TGS, delimitando entradas, procesos de transformación, salidas y factores críticos del ambiente; y 3) proponer un módulo de software específico y explicar cómo su implantación interactúa sistémicamente con las demás dependencias de la organización, incluyendo un diagrama de elaboración propia.

Desarrollo

Consigna 1: Selección del Caso de Estudio

Organización seleccionada: AeroSnack S.A. (empresa ficticia, estructurada de forma lógica).

Misión

Elaborar y comercializar snacks de papa de primera calidad, horneados por aire, a partir de insumos cuidadosamente seleccionados, para ofrecer un producto crocante, saludable y libre de excesos de aceite, ideal para compartir en familia, entre amigos o en eventos.

Visión

Ser la marca de snacks saludables de referencia en el mercado, reconocida por su sabor artesanal, por la excelencia tecnológica de su proceso de cocción por aire y por ser pionera en el uso de empaques 100 % sustentables que protegen el medio ambiente.

Sector económico y mercado

La organización opera en el sector secundario (industrial y agroalimentario), con un enfoque de alimentación saludable y sustentable. Compite en el mercado nacional de snacks saludables, con distribución a través de grandes cadenas de supermercados, dietéticas naturales y la red de kioscos del país.

Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto

Bajo el enfoque de la Teoría General de Sistemas, AeroSnack S.A. puede describirse como un sistema abierto complejo, integrado por los siguientes componentes:

Entradas

- **Insumos selectos:** papas pre-seleccionadas de proveedores agrícolas locales, condimentos naturales para saborizar y una cantidad mínima de aceite, utilizada únicamente para la adherencia del saborizante.
- **Materiales sustentables:** bobinas de film compostable/reciclado destinadas a los empaques ecológicos.
- **Recursos físicos y humanos:** electricidad de alta potencia, operarios especializados en el control de la maquinaria tecnológica, y personal de almacén y transporte.

- **Datos e información:** órdenes de compra, parámetros técnicos de temperatura y tiempo de cocción por aire, y niveles de stock.

Procesos de Transformación Interna

- **Control y recepción de stock:** ingreso de la materia prima, inspección manual y almacenamiento controlado por el área de inventario.
- **Procesamiento previo:** lavado, pelado y cortado uniforme de las papas para lograr una deshidratación óptima.
- **Cocción por aire:** horneado mediante turbinas de aire caliente a alta velocidad, que logra la textura crocante sin sumergir el producto en grasas.
- **Saborizado y envasado ecológico:** aplicación automática de saborizantes y envasado cuidadoso en el empaque sustentable, con inyección de nitrógeno para preservar la frescura del producto.

Salidas

- **Productos:** cajas con bolsas de papas horneadas por aire, con 0 % de grasas trans y bajas en calorías.
- **Información:** facturas, indicadores de rendimiento de la materia prima y de eficiencia energética de los hornos.
- **Residuos:** cáscaras de papa y mermas del proceso de empaquetado.

Factores Críticos del Ambiente

- **Clientes:** consumidores orientados al fitness, el bienestar y el cuidado ambiental, así como supermercados y tiendas saludables.
- **Competencia:** marcas tradicionales de papas fritas y marcas de snacks horneados o de arroz.
- **Regulaciones:** leyes de etiquetado frontal (evitando los octógonos de “exceso de grasas saturadas”) y políticas ambientales sobre plásticos de un solo uso.

Retroalimentación (Feedback)

El sistema cuenta con mecanismos de control que permiten ajustar su funcionamiento: el monitoreo de la aceptación de sabor y textura por parte del consumidor, las devoluciones por fallas de sellado en los nuevos empaques sustentables, y las alertas del sistema de stock que regulan la compra de papas frescas en función del consumo real.

Límites del Sistema

Delimitan a la organización frente a su entorno la fórmula de saborización exclusiva, la patente de la tecnología de cocción por aire y los muros físicos de la planta.

El siguiente diagrama de elaboración propia representa conceptualmente a AeroSnack S.A. como un sistema abierto en interacción con su entorno, incluyendo entradas, procesos, salidas, retroalimentación y límites, conforme a la TGS.

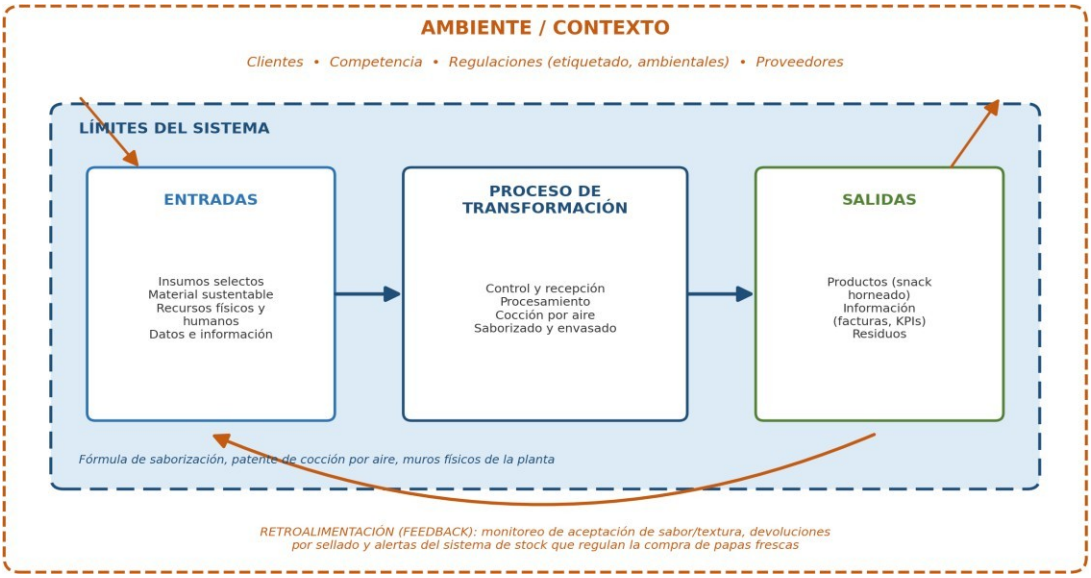


Figura 1. AeroSnack S.A. como sistema abierto. Elaboración propia.

Consigna 3: Interdependencia de Módulos

Se propone el desarrollo de un Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock, que digitalice y automatice el control de insumos (papas, condimentos y film compostable) y de producto terminado, actualmente gestionado de forma manual por el área de almacén.

Alcance funcional propuesto

- Registro en tiempo real del nivel de stock de insumos y de producto terminado, por lote de producción.
- Generación automática de alertas y órdenes de compra sugeridas cuando el stock desciende por debajo de un umbral mínimo.
- Trazabilidad por lote, vinculando cada caja despachada con sus insumos, su fecha de cocción y sus parámetros de proceso, a fin de sostener la calidad y facilitar eventuales retiros de producto.
- Integración con los indicadores de rendimiento de materia prima y de eficiencia energética que hoy se generan como salida del proceso productivo.

Interacción sistémica con las demás dependencias

Desde la óptica de la TGS, ningún subsistema de la organización funciona de manera aislada: la incorporación de este módulo no se limita al área de inventario, sino que altera e interactúa con el resto de las dependencias de AeroSnack S.A. de la siguiente manera:

- **Con Compras y Proveedores (entradas):** el módulo dispara órdenes de compra sugeridas de papas, condimentos y film compostable en función del consumo real, reemplazando el actual control manual reactivo por uno predictivo.
- **Con Producción (proceso de transformación):** sincroniza el consumo efectivo de insumos por lote de cocción, permitiendo ajustar los parámetros de aprovisionamiento a la velocidad real de la línea de horneado.
- **Con Comercialización y Facturación (salidas):** informa la disponibilidad real de producto terminado antes de confirmar una venta, evitando comprometer stock inexistente frente a supermercados, dietéticas y kioscos, e integra sus datos con la facturación.
- **Con el área Financiera:** aporta una valorización actualizada del inventario, mejorando el control de costos y la proyección del flujo de caja.
- **Con el Ambiente/Contexto:** fortalece la capacidad de respuesta ante regulaciones de etiquetado y trazabilidad alimentaria, y reduce mermas de empaque, reforzando el posicionamiento sustentable de la marca.
- **Con la Retroalimentación del sistema:** automatiza y sistematiza las alertas de stock que hoy forman parte del mecanismo de control, cerrando de manera más eficiente el ciclo de ajuste entre la demanda real y el aprovisionamiento de insumos.

En síntesis, el módulo actúa como un subsistema de información que atraviesa transversalmente a la organización, evidenciando el principio sistémico según el cual un cambio en una de las partes repercute -en mayor o menor medida- sobre el conjunto.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega, el grupo utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) como herramienta de apoyo con los siguientes propósitos específicos: corrección de estilo y redacción académica sobre el contenido elaborado originalmente por el grupo; sugerencias de organización y diseño del documento conforme a la plantilla provista por la cátedra; y elaboración del diagrama de bloques del sistema abierto a partir del análisis desarrollado por los integrantes.

La selección de la organización, la caracterización de su misión, visión y sector, el modelado sistémico y la propuesta del módulo de software fueron elaborados y revisados críticamente por el grupo, que asume la responsabilidad intelectual sobre la veracidad y la coherencia conceptual de la entrega, conforme a lo establecido por la cátedra.

Conclusión

El análisis de AeroSnack S.A. bajo el enfoque de la Teoría General de Sistemas permitió comprender a la organización no como una suma de áreas independientes, sino como un sistema abierto e interrelacionado, que transforma insumos y recursos en productos, información y residuos, en constante intercambio con un ambiente que le impone oportunidades y restricciones.

La propuesta del Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock reforzó esta mirada sistémica: un desarrollo de software pensado inicialmente para un área puntual demostró tener efectos directos sobre las compras, la producción, la comercialización, las finanzas y hasta la relación de la empresa con su entorno regulatorio y competitivo. Este ejercicio resulta especialmente relevante para la formación en Tecnicatura Universitaria en Programación, dado que evidencia que todo desarrollo tecnológico debe diseñarse comprendiendo el sistema organizacional en el que se inserta, y no como una solución aislada.

Referencias

Bertalanffy, L. von (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller.

Chiavenato, I. (2019). Introducción a la Teoría General de la Administración (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2018). Administración (13.ª ed.). Pearson.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1 y 2: La organización y su enfoque sistémico. (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajo Práctico N.º 02 - Unidad 4

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumnos
Exequiel Martin, Gonzalez Jofre y Escobar Ana Laura del Valle

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)
Universidad Tecnológica Nacional
Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor/a
Pablo García

30 de septiembre de 2026

Índice

Introducción **3**

Objetivos **3**

Consigna **3**

Desarrollo **4**

Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto 4

Fundamentación de los factores 5

Estrategias derivadas 6

Consigna 2: Objetivos y Metas 6

Objetivo general 7

Metas cuantitativas 7

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) 8

Supuestos de planificación 8

Tareas, precedencias y responsables 9

Ruta crítica e hitos de control 10

Diagrama de Gantt 11

Declaración de Transparencia en el Uso de IA **11**

Conclusión **12**

Referencias **12**

Trabajo Práctico N.º 02

Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Introducción

El presente trabajo corresponde a la Entrega N.º 2 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de la asignatura Organización Empresarial, perteneciente a la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Su foco conceptual es la Planeación, primera etapa del proceso administrativo, entendida como la determinación de los escenarios futuros y del rumbo de la organización para minimizar riesgos y definir estrategias que aumenten la probabilidad de éxito (Bueno Blanco et al., 2018; Chiavenato, 2019; Robbins y Coulter, 2018).

Se retoma el caso de AeroSnack S.A., empresa ficticia dedicada a la elaboración y comercialización de snacks de papa horneados por aire, analizada en la Entrega N.º 1 como sistema abierto, y el módulo de software allí propuesto: el Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock. Esta entrega diagnostica y planifica su desarrollo mediante tres herramientas de la Unidad 4: el análisis FODA, la formulación de objetivos y metas, y el diagrama de Gantt.

Objetivos

Que los integrantes del grupo logren:

- Aplicar el análisis FODA para diagnosticar la viabilidad del proyecto de software, distinguiendo los factores internos del equipo técnico de los factores externos del entorno de mercado.
- Formular un objetivo general claro y metas cuantitativas verificables, que operen como estándares de desempeño del sistema.
- Planificar temporalmente la construcción del software mediante un diagrama de Gantt que establezca tareas interdependientes, plazos, precedencias y responsables.

Consigna

A partir del proyecto de software propuesto en la Entrega N.º 1, se solicita: 1) confeccionar una matriz FODA enfocada exclusivamente en la viabilidad y el desarrollo del proyecto; 2) redactar el objetivo general del proyecto, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo; y 3) diseñar un diagrama de Gantt con las tareas críticas de Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación, estableciendo plazos, precedencias y responsables. Se incluyen la matriz FODA gráfica y el diagrama de Gantt de elaboración propia.

Desarrollo

Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto

El análisis FODA es una herramienta de la etapa de Planeación que permite evaluar la situación interna y externa de una organización o proyecto. Aquí se aplica de forma exclusiva al Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock: las fortalezas y debilidades (análisis interno) corresponden al equipo técnico —recursos, experiencia e infraestructura—, mientras que las oportunidades y amenazas (análisis externo) provienen del entorno de mercado, sobre el cual el equipo no tiene control directo. Conforme a la característica de temporalidad del FODA, la matriz refleja la situación del proyecto a la fecha de esta entrega.

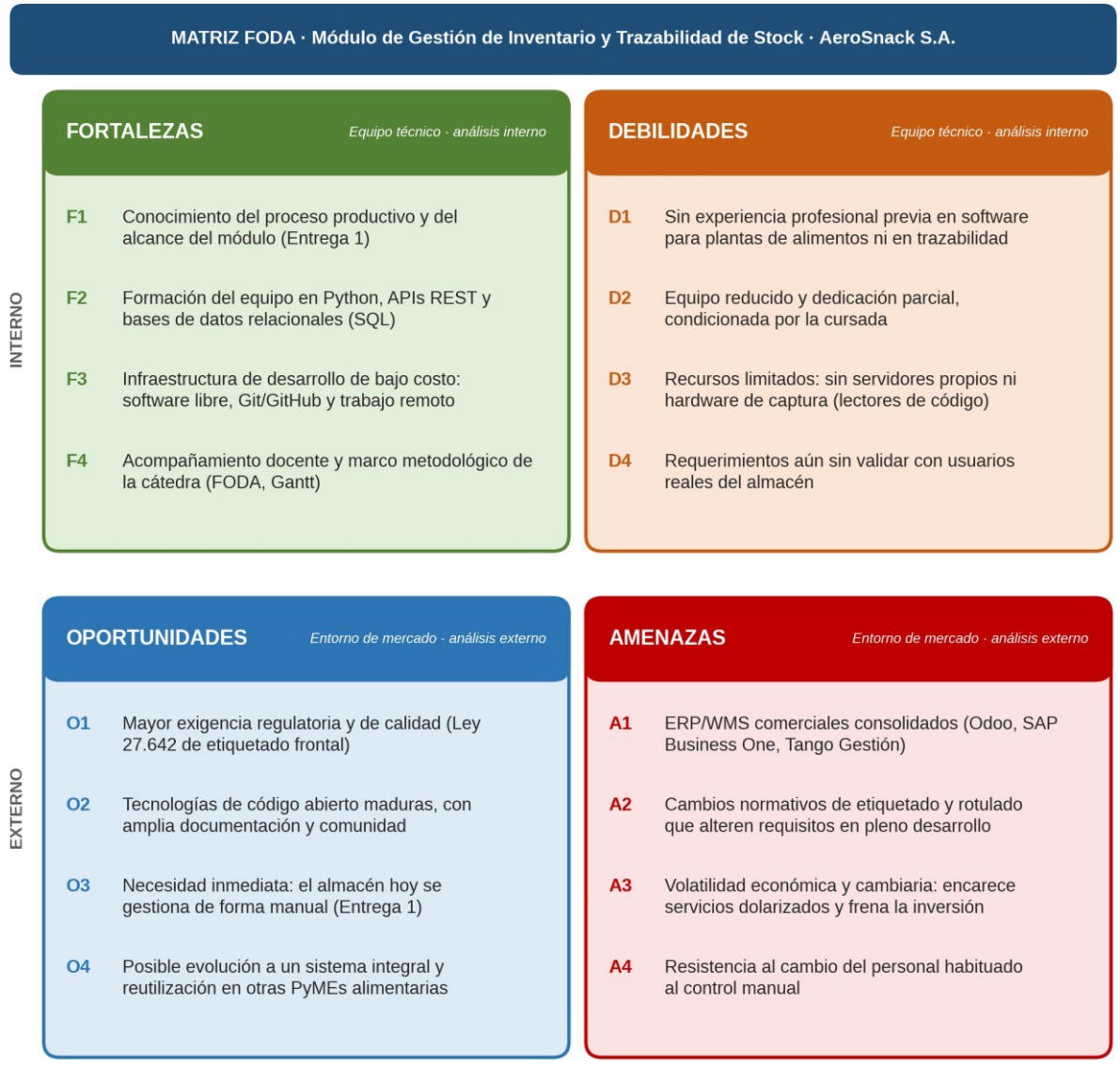


Figura 1. Matriz FODA del proyecto de software. Elaboración propia.

Fundamentación de los factores

La Tabla 1 explica por qué cada factor fue clasificado de ese modo y cómo incide en la viabilidad del proyecto.

Tabla 1. Fundamentación de los factores del FODA.

Cód.	Factor	Fundamentación aplicada al proyecto
FORTALEZAS (internas · equipo técnico)		
F1	**Conocimiento del proceso y del alcance**	La Entrega N.º 1 modeló las entradas, los procesos y las salidas de AeroSnack S.A. y delimitó el alcance funcional del módulo, lo que reduce la incertidumbre del análisis.
F2	**Formación técnica del equipo**	Las competencias en Python, APIs REST y bases de datos relacionales cubren las capas del módulo: lógica de negocio, interfaz de servicios y persistencia de stock y lotes.
F3	**Infraestructura de bajo costo**	El software libre, el control de versiones con Git/GitHub y el trabajo remoto propio de la modalidad a distancia permiten desarrollar sin inversión en licencias.
F4	**Acompañamiento docente**	La tutoría y las herramientas de la cátedra (FODA, Gantt) ordenan la planificación y habilitan correcciones tempranas.
DEBILIDADES (internas · equipo técnico)		
D1	**Sin experiencia profesional previa**	El conocimiento sobre trazabilidad alimentaria y sobre la captura de datos de cocción es teórico, lo que puede llevar a subestimar las tareas de análisis y de pruebas.
D2	**Equipo reducido y dedicación parcial**	Con pocos integrantes y otras obligaciones académicas, la ausencia de una persona detiene tareas de la ruta crítica del cronograma.
D3	**Recursos limitados**	Sin servidores propios ni lectores de códigos de barras, las pruebas y el despliegue dependen de servicios gratuitos o de bajo costo y de datos simulados.
D4	**Requerimientos sin validar**	Los requerimientos provienen del análisis documental de la Entrega N.º 1; sin validación con el personal del almacén existe riesgo de retrabajo.
OPORTUNIDADES (externas · entorno de mercado)		
O1	**Mayor exigencia regulatoria y de calidad**	La normativa de etiquetado frontal (Ley 27.642, 2021) y las exigencias de calidad alimentaria, identificadas como factores del ambiente en la Entrega N.º 1, aumentan el valor de contar con información confiable por lote.
O2	**Tecnologías de código abierto maduras**	Lenguajes, frameworks y bases de datos libres, con documentación y comunidades activas, disminuyen costos y riesgos técnicos.
O3	**Necesidad inmediata del cliente**	El almacén gestiona hoy el stock de forma manual (Entrega N.º 1), lo que origina una demanda concreta de la solución.
O4	**Evolución posible del producto**	Una arquitectura modular permite sumar módulos de compras, facturación o finanzas y reutilizar la solución en otras PyMEs alimentarias.
AMENAZAS (externas · entorno de mercado)		

Cód.	Factor	Fundamentación aplicada al proyecto
A1	**ERP/WMS comerciales consolidados**	Soluciones como Odoo, SAP Business One o Tango Gestión ya ofrecen inventario y trazabilidad; el módulo debe justificar su valor en la especificidad del proceso de AeroSnack S.A.
A2	**Cambios normativos**	La normativa de etiquetado frontal tuvo ajustes posteriores a su reglamentación (Decreto 151/2022, 2022), por lo que los requisitos podrían variar durante el desarrollo.
A3	**Volatilidad económica y cambiaria**	Puede encarecer los servicios en la nube, las licencias y el hardware dolarizados, y condicionar la capacidad de inversión del cliente.
A4	**Resistencia al cambio**	El personal habituado al control manual podría demorar la adopción del sistema, con impacto en la aceptación y en la capacitación.

Estrategias derivadas

Conforme al paso 7 de la metodología de la cátedra, una vez completada la matriz se definen acciones para aprovechar fortalezas y oportunidades y para abordar debilidades y amenazas (TUP, 2026b). Para ello se cruzan los factores internos y externos (Weihrich, 1982), como muestra la Tabla 2.

Tabla 2. Estrategias derivadas del cruce de factores.

Estrategia	Factores	Acción propuesta
FO (ofensiva)	F2, F3 × O2, O4	Construir el módulo con software libre y una arquitectura modular basada en servicios (API), de modo que pueda incorporar compras, facturación y finanzas en etapas posteriores.
FA (defensiva)	F1, F3 × A1, A2	Diferenciarse de los ERP genéricos priorizando la trazabilidad por lote y los parámetros de cocción por aire propios de AeroSnack S.A.; mantener un diseño modular y versionado en Git para absorber cambios normativos con bajo retrabajo.
DO (de refuerzo)	D1, D3, D4 × O2, O3	Aprovechar la necesidad inmediata del almacén para validar requerimientos y prototipos con sus usuarios (tareas A1, A2 y P4 del Gantt) y apoyarse en herramientas libres para compensar la falta de infraestructura y experiencia.
DA (de supervivencia)	D2, D3 × A3, A4	Acotar el alcance por prioridades, conservar holgura en las tareas no críticas, limitar los costos de infraestructura y planificar la capacitación de los usuarios para reducir la resistencia al cambio.

Consigna 2: Objetivos y Metas

Según la cátedra, los objetivos orientan el curso de las acciones y deben ser específicos y claros, mientras que las metas son realizaciones parciales de los objetivos: están cuantificadas y deben ser alcanzables. Además, cada etapa del proceso administrativo responde seis preguntas clave —¿qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, ¿cuándo? y ¿dónde? —, que aquí se emplean como criterio de claridad.

Objetivo general

> Desarrollar e implementar, en un plazo de 18 semanas, el Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock de AeroSnack S.A., que reemplace el control manual del área de almacén por un registro digital en tiempo real por lote, con alertas de reposición y trazabilidad completa de insumos y producto terminado, a fin de brindar información confiable a las áreas de Compras, Producción, Comercialización y Finanzas, reducir mermas y sostener la capacidad de respuesta ante las regulaciones de etiquetado y trazabilidad alimentaria.

La Tabla 3 verifica la claridad del objetivo mediante las seis preguntas clave.

Tabla 3. Verificación de claridad del objetivo general.

Pregunta	Respuesta contenida en el objetivo
¿Qué?	Desarrollar e implementar el Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock.
¿Para qué?	Reemplazar el control manual, informar a las áreas vinculadas, reducir mermas y sostener el cumplimiento de las regulaciones de etiquetado y trazabilidad.
¿Cómo?	Mediante un registro digital en tiempo real por lote, con alertas de reposición y trazabilidad de insumos y producto terminado, siguiendo las fases de Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación.
¿Con quién?	El equipo técnico del grupo (roles R1, R2 y R3), con participación de usuarios clave de Almacén, Compras y Producción.
¿Cuándo?	En 18 semanas de proyecto (S1 a S18).
¿Dónde?	En el área de almacén de la planta de AeroSnack S.A. y en las áreas con las que interactúa el módulo.

Metas cuantitativas

Las metas se formularon como indicadores medibles, a partir de las características de eficiencia de desempeño de la norma ISO/IEC 25010 (comportamiento temporal y capacidad) y de los requisitos no funcionales del software (ISO/IEC, 2011; Sommerville, 2011). Constituyen, a su vez, los estándares de desempeño de la etapa de Control, que consiste en establecer estándares, medir, comparar y aplicar acciones correctivas (TUP, 2026a).

Tabla 4. Metas cuantitativas del sistema.

Meta	Aspecto	Indicador y valor objetivo	Verificación
M1	**Tiempo de respuesta**	Al menos el 95 % de las consultas de stock y de trazabilidad se responde en un máximo de 2 segundos, con una carga de referencia de 20 usuarios concurrentes.	Tarea P3 (S15)
M2	**Escalabilidad de registros**	El sistema soporta al menos 500.000 movimientos de stock y 20.000 lotes sin superar el tiempo de respuesta fijado en M1.	Tarea P3 (S15)

Meta	Aspecto	Indicador y valor objetivo	Verificación
M3	**Trazabilidad**	Reconstrucción del recorrido completo de un lote (insumos, fecha y parámetros de cocción, despacho) en un máximo de 30 segundos, para el 100 % de los lotes registrados.	Tarea P4 (S15-S16)
M4	**Alertas de reposición**	Generación de la alerta y de la orden de compra sugerida en un máximo de 60 segundos desde que el stock cae por debajo del umbral mínimo, en el 100 % de los casos de prueba.	Tarea P2 (S13-S14)
M5	**Calidad del software**	Al menos el 90 % de los casos de prueba críticos aprobados y cero defectos críticos abiertos antes de la puesta en marcha.	Tareas P2 y P4 (S13-S16)
M6	**Plazo**	Módulo en producción al finalizar la semana 17, con un desvío máximo de 1 semana sobre la línea base, y cierre del proyecto en la semana 18.	Tareas I3 (S17) e I4 (S18)

Los valores numéricos son parámetros de diseño fijados por el grupo y podrán recalibrarse con los usuarios durante la validación de requerimientos (tareas A1 y A2), antes de aprobarse en el hito H1.

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que representa las tareas de un proyecto sobre una línea de tiempo, con su duración, sus responsables y sus relaciones de dependencia (Gantt,1919). Se siguieron los cuatro pasos que propone la cátedra: listar las tareas, identificar las tareas interdependientes, crear la línea temporal del proyecto y asignar las tareas a los integrantes del equipo. Las tareas se agruparon en las cinco fases del ciclo de vida clásico del software: Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación (Sommerville, 2011).

Supuestos de planificación

- **Unidad de tiempo:** semana del proyecto (S1 a S18). S1 es la semana de inicio del desarrollo, cuya fecha calendario se fija al comenzar; no debe confundirse con la Semana 9 de la planificación de la cátedra.
- **Precedencias:** del tipo fin-inicio; una tarea comienza cuando finalizan todas sus predecesoras.
- **Responsables (roles):** R1, líder de proyecto y analista funcional; R2, desarrollador backend y de base de datos; R3, desarrollador frontend y responsable de calidad (QA). Un mismo integrante puede asumir más de un rol.
- **Usuarios clave:** personal de Almacén, Compras y Producción de AeroSnack S.A., que participa en la validación de requerimientos y en la aceptación del sistema.

Tareas, precedencias y responsables

Tabla 5. Lista estructurada de tareas del proyecto.

ID	Tarea	Plazo	Dur.	Predecesoras	Responsable
1. ANÁLISIS					
A1	Relevamiento de requerimientos y procesos	S1-S2	2	—	R1 + usuarios clave
A2	Especificación de requerimientos y casos de uso	S3-S4	2	A1	R1 + usuarios clave
2. DISEÑO					
D1	Arquitectura y selección de tecnologías	S5	1	A2	R1
D2	Modelo de datos (insumos, lotes, movimientos)	S5-S6	2	A2	R2
D3	Prototipos de interfaz de usuario	S6-S7	2	D1	R3 + R1
D4	Diseño de interfaces de integración	S7	1	D1, D2	R1
3. CODIFICACIÓN					
C1	Entorno de desarrollo y repositorio Git	S6	1	D1	R1 + R2
C2	Núcleo de stock en tiempo real por lote	S7-S9	3	D2, C1	R2
C3	Alertas de stock mínimo y órdenes de compra	S10-S11	2	C2	R2
C4	Trazabilidad por lote (insumo, cocción, despacho)	S10-S11	2	C2	R1 + R2
C5	Interfaz de usuario y conexión con la API	S10-S12	3	D3, C2	R3
C6	Integración con indicadores y áreas vinculadas	S12	1	C3, C4, D4	R2
4. PRUEBAS DE CALIDAD					
P1	Plan y casos de prueba	S8-S9	2	D3, D4	R3
P2	Pruebas de integración y regresión	S13-S14	2	C5, C6, P1	R3 + R2
P3	Pruebas de rendimiento y carga	S15	1	P2	R2
P4	Pruebas de aceptación con usuarios (UAT)	S15-S16	2	P2	R1 + usuarios clave
5. IMPLEMENTACIÓN					
I1	Carga inicial de stock y umbrales	S16	1	P2	R2
I2	Capacitación y manual de usuario	S16-S17	2	P2	R3 + R1
I3	Despliegue y puesta en marcha (go-live)	S17	1	P3, P4, I1	R2 + R1
I4	Soporte inicial y cierre del proyecto	S18	1	I3	R1 + R2, R3

Nota. Dur.: duración en semanas. Los ID en naranja identifican tareas críticas. "+" indica participación de apoyo; "usuarios clave" son los definidos en los supuestos.

Ruta crítica e hitos de control

Las tareas críticas (en naranja en la Figura 2), es decir, aquellas sin holgura, son A1, A2, D1, D2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, P2, P4, I1, I3 e I4: un atraso en cualquiera de ellas posterga la puesta en marcha prevista para la semana 17. Las tareas con holgura son D3 (2 semanas), D4 (3 semanas), P1 (3 semanas), P3 (1 semana) e I2 (1 semana), lo que permite reasignar esfuerzo entre roles ante imprevistos.

Se definieron cinco hitos de control: H1 (fin de S4), requerimientos aprobados; H2 (fin de S7), diseño aprobado; H3 (fin de S12), funcionalidad completa; H4 (fin de S16), aceptación de los usuarios; y H5 (fin de S17), puesta en marcha. En ellos el líder del proyecto compara lo real con lo planificado y aplica acciones correctivas, en línea con las etapas del Control.

Como advierte la cátedra, el Gantt supone una planificación lineal y exige una actualización frecuente. Por ello, el hito H1 fija los requerimientos antes del diseño y el diagrama se revisará semanalmente con una herramienta de gestión de proyectos.

Diagrama de Gantt

La Figura 2 presenta el cronograma temporalizado de las 18 semanas. Las barras naranjas son las tareas críticas y las azules las tareas con holgura; a la izquierda de cada barra se indican sus predecesoras y al pie se ubican los hitos de control.

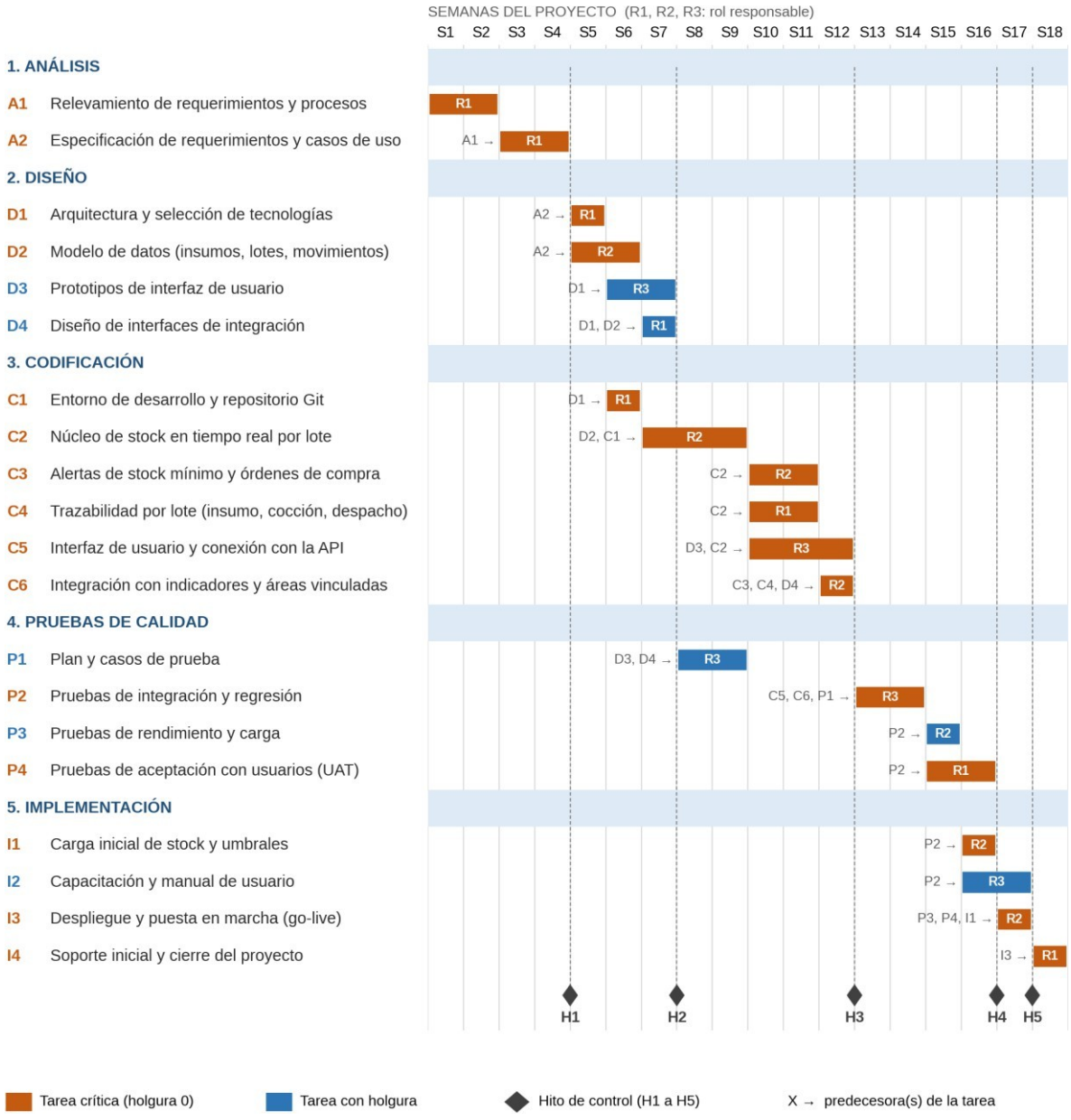


Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto (S1 a S18). Elaboración propia.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega, el grupo utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) como herramienta de apoyo con los siguientes propósitos específicos: elaboración de un borrador de la matriz FODA, del objetivo general, de las metas y de la estructura de tareas del cronograma a partir de la Entrega N.º 1 y del material de

cátedra; generación de la matriz FODA gráfica y del diagrama de Gantt; y corrección de estilo y de formato conforme a la plantilla provista.

El grupo revisó críticamente el contenido generado, verificó su coherencia con la Entrega N.º 1 y con el material de la cátedra, ajustó los supuestos sobre el equipo técnico y asume la responsabilidad intelectual sobre la veracidad y la coherencia conceptual de la entrega, conforme a lo establecido por la cátedra.

Conclusión

El diagnóstico y la planeación del Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock permiten concluir que el proyecto es viable, siempre que se gestionen las debilidades vinculadas con la experiencia, la dedicación y la validación de requerimientos (D1, D2 y D4), y las amenazas que representan los ERP comerciales y los cambios normativos (A1 y A2). Las estrategias derivadas del FODA se tradujeron en decisiones concretas de alcance, arquitectura y validación temprana con los usuarios.

Las metas M1 a M6 traducen el objetivo general en estándares verificables que alimentarán la etapa de Control, y el diagrama de Gantt de 18 semanas ordena las cinco fases del desarrollo, identifica la ruta crítica y fija cinco hitos de seguimiento. Con esta entrega queda completa la fase de Planeación del proceso administrativo sobre el caso de AeroSnack S.A., que sienta las bases para las etapas de Organización, Dirección y Control del proyecto. Para la formación del programador, evidencia que planificar un desarrollo exige articular el análisis del entorno, objetivos medibles y una gestión realista del tiempo y de los recursos.

Referencias

Bueno Blanco, R., Ramos Sásamo, M. y Berrelleza Gaxiola, C. (2018). *Elementos básicos de administración*. Dirección General de Escuelas Preparatorias.

Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la Teoría General de la Administración* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Decreto 151/2022. (2022). *Reglamentación de la Ley N.º 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable*. Poder Ejecutivo Nacional. Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de marzo de 2022.

Gantt, H. L. (1919). *Organizing for work*. Harcourt, Brace and Howe.

ISO/IEC. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). International Organization for Standardization.

Ley 27.642. (2021). *Promoción de la alimentación saludable*. Congreso de la Nación Argentina.

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2018). *Administración* (13.ª ed.). Pearson.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026a). *Organización Empresarial. Unidad 4: Administración. Tema 1: Administración* (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026b). *Organización Empresarial. Unidad 4: Administración. Tema 2: Herramientas de Administración* (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix—A tool for situational analysis. *Long Range Planning, 15*(2), 54–66.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N.º 03 - Unidad 4

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumnos

Exequiel Martin, Gonzalez Jofre y Escobar Ana Laura del Valle

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor/a

Pablo García

14 de octubre de 2026

Índice

Introducción.....3
Objetivos.....3
Consigna.....3
Desarrollo.....4
Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama).....4
Criterios de diseño.....4
Organigrama piramidal vertical de AeroSnack S.A.....5
Convenciones de graficación aplicadas.....7
Niveles jerárquicos y unidades.....7
Relaciones de línea y de staff.....8
Verificación de los principios de organización.....8
Vínculo con el módulo de software.....9
Vínculo con la planificación de la Entrega N.º 2.....9
Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial.....11
Propósito y criterios.....11
Entidades críticas y campos.....11
Relaciones entre entidades.....14
Responsables funcionales de los datos.....14
Flujo de datos del módulo.....15
Declaración de Transparencia en el Uso de IA.....16
Conclusión.....16
Referencias.....16

Trabajo Práctico N.º 03

Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Introducción

El presente trabajo corresponde a la Entrega N.º 3 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de la asignatura Organización Empresarial, perteneciente a la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Retoma el caso de estudio de AeroSnack S.A., la empresa ficticia dedicada a la elaboración y comercialización de snacks de papa horneados por aire, que en la Entrega N.º 1 fue analizada como sistema abierto junto con la propuesta de un Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock, y cuyo proyecto tecnológico continuó con el diagnóstico y la planeación de la Entrega N.º 2.

En esta instancia el foco pasa de la planeación a la etapa de Organización del proceso administrativo. Por un lado, se diseña la estructura formal de la empresa mediante un organigrama piramidal vertical normalizado. Por otro, se sientan las bases del modelado de datos con un Diccionario de Datos preliminar que soporta el flujo de información del módulo propuesto. Ambos productos están relacionados: el organigrama define quién es responsable de cada área y, por lo tanto, de cada dato; el diccionario define qué información circula entre esas áreas.

Objetivos

Que los integrantes del grupo logren:

- Comprender la Organización como etapa del proceso administrativo y a la estructura formal como su expresión gráfica.
- Diseñar un organigrama piramidal vertical normalizado de AeroSnack S.A., aplicando las convenciones de rectángulos, líneas continuas de autoridad y líneas de trazos para el staff.
- Verificar la estructura propuesta con los principios básicos de organización: unidad de mando, definición de niveles, separación de funciones, distinción entre línea y asesoramiento y espacio de control.
- Estructurar un diccionario de datos inicial que defina las entidades críticas del negocio y sus campos, en coherencia con el módulo de software propuesto en la Entrega N.º 1.

Consigna

A partir del caso de estudio, se solicita: 1) diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo, mediante un organigrama piramidal vertical normalizado, con rectángulos para las unidades organizacionales, líneas continuas de autoridad formal y líneas de trazos para las relaciones de staff, si correspondieran; y 2) estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio, con al menos cuatro campos por entidad, indicando el nombre del campo, el tipo de dato y una breve descripción funcional. Se incluye, además, la declaración de transparencia sobre el uso de inteligencia artificial.

Desarrollo

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

Criterios de diseño

La estructura formal es la que la organización reconoce de manera explícita y oficial; se diferencia de la estructura informal, que resulta de la influencia relativa de las personas y no de su ubicación en la jerarquía. El organigrama es la herramienta que permite visualizar la estructura formal y se apoya en dos procesos: la delegación, por la cual un miembro transfiere funciones a otro, y la departamentalización, que agrupa las tareas en conjuntos homogéneos como gerencias, departamentos y secciones .

Se adopta una departamentalización funcional, es decir, un agrupamiento de las tareas según el tipo de actividad. Las funciones que la Entrega N.º 1 identificó dentro del sistema (compras y proveedores, producción, almacén e inventario, comercialización y facturación, y finanzas) se convierten aquí en unidades formales con un nivel jerárquico definido. A ellas se suman dos unidades que la estructura necesita para sostener el proyecto y que constituyen una propuesta de diseño de este trabajo: el Área de Sistemas, responsable de desarrollar y mantener el módulo, y la unidad de Calidad y Asuntos Regulatorios, vinculada con la trazabilidad, los retiros de producto y las exigencias de etiquetado que ya se habían señalado al analizar el ambiente.

La cúspide del organigrama es la Gerencia General. Por la cantidad de unidades, la estructura se presenta en dos diagramas: el Diagrama 1 muestra la empresa completa y el Diagrama 2, que lo continúa mediante un conector, detalla el Área de Sistemas, responsable del desarrollo del módulo. Para ese detalle se tomó el equipo técnico definido en la Entrega N.º 2 (roles R1, R2 y R3), que se supone integrado al Área de Sistemas de AeroSnack S.A. durante el proyecto.

Organigrama piramidal vertical de AeroSnack S.A.

Los Diagramas 1 y 2 se presentan en hoja apaisada para conservar la legibilidad de las unidades.

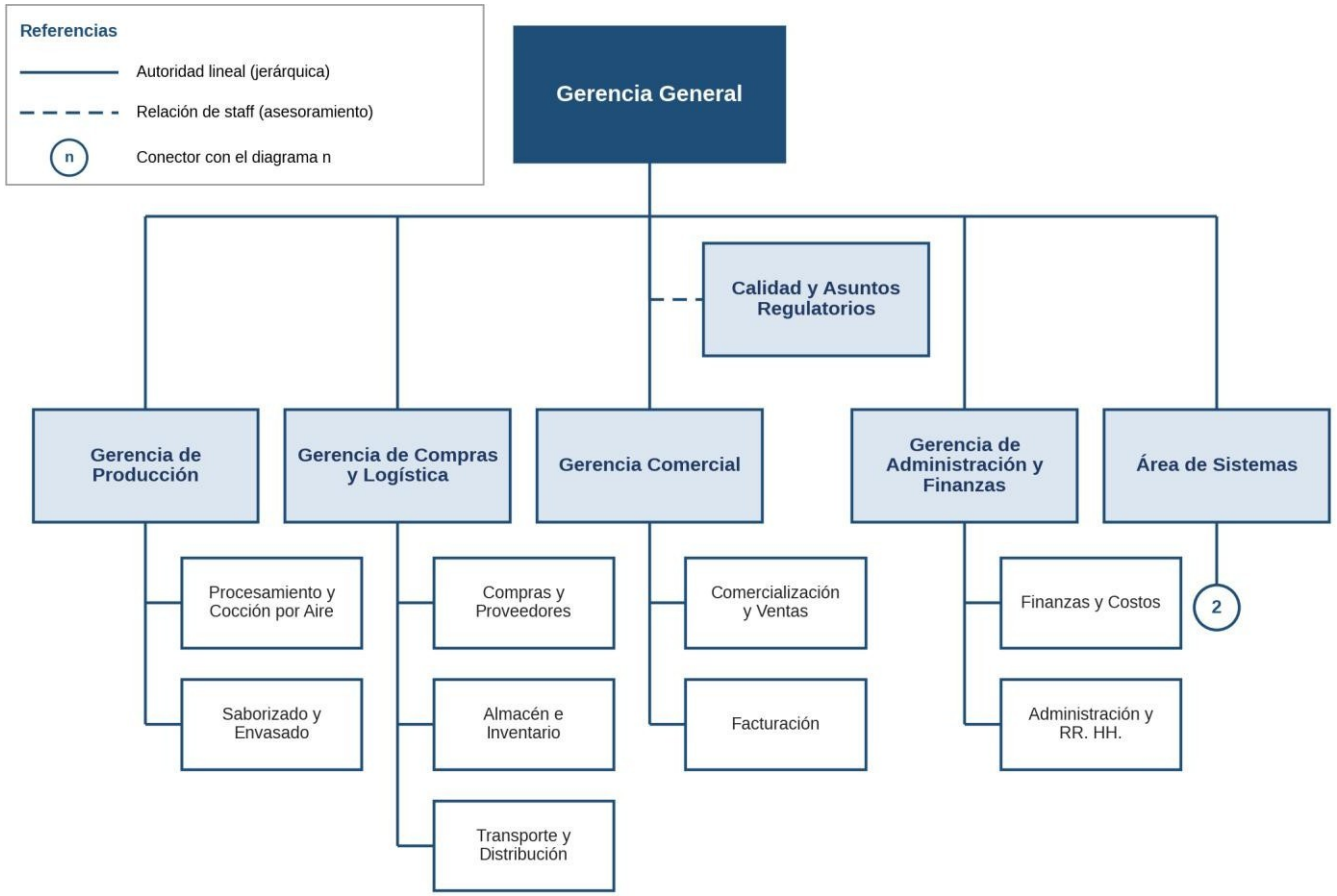


Figura 1. Diagrama 1: estructura general de AeroSnack S.A. Elaboración propia.

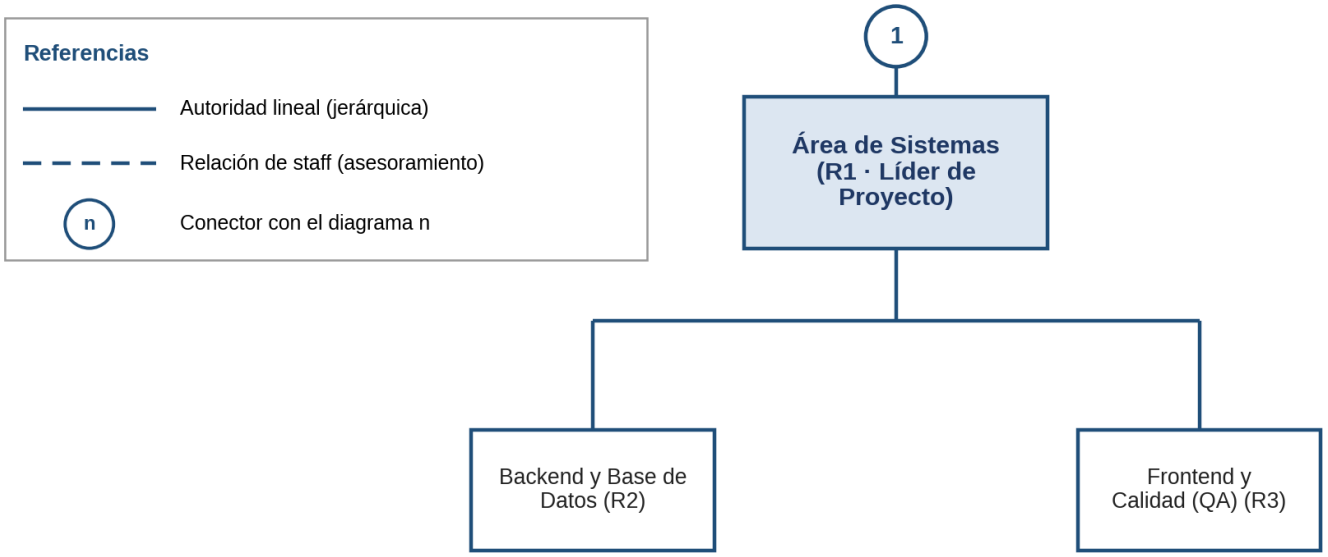


Figura 2. Diagrama 2: Área de Sistemas, continuación del Diagrama 1. Elaboración propia.

Convenciones de graficación aplicadas

Se utilizó el modelo piramidal vertical, el más difundido en nuestro país, respetando la normalización de organigramas :

Tabla 1. Convenciones del organigrama piramidal vertical

Elemento	Convención aplicada en los diagramas
Unidades	Rectángulos horizontales, con el lado mayor igual al doble del lado menor.
Tamaño por nivel	Lados menores de 30, 25 y 20 unidades para los niveles 1, 2 y 3. Las unidades de igual nivel tienen idénticas dimensiones. Los gráficos se redujeron proporcionalmente para ajustarse a la hoja.
Autoridad lineal	Línea continua.
Relación de staff	Línea de trazos.
Trazado	Solo líneas horizontales y verticales, que parten del punto medio del lado inferior de la unidad superior y llegan al punto medio del lado superior o izquierdo de la unidad inferior.
Continuación	Conector circular numerado entre diagramas; el segundo diagrama comienza con una unidad ya representada en el primero.

Niveles jerárquicos y unidades

La Tabla 2 detalla las unidades representadas y su función principal, tomando como base las áreas y procesos descriptos en la Entrega N.º 1.

Tabla 2. Niveles, unidades y funciones

Nivel	Unidad	Función principal
1	Gerencia General	Conduce la empresa, fija los objetivos y coordina a las gerencias.
Staff	Calidad y Asuntos Regulatorios	Asesora a la Gerencia General sobre calidad, trazabilidad, retiros de producto y cumplimiento de la normativa de etiquetado frontal y de plásticos de un solo uso. No ejerce autoridad lineal.
2	Gerencia de Producción	Planifica y controla la elaboración: procesamiento previo, cocción por aire, saborizado y envasado ecológico.
2	Gerencia de Compras y Logística	Abastece los insumos (papas, condimentos, film compostable), administra el almacén y el inventario y organiza el transporte.
2	Gerencia Comercial	Comercializa el producto en supermercados, dietéticas y kioscos, y gestiona la facturación.
2	Gerencia de Administración y Finanzas	Gestiona costos y flujo de caja, valoriza el inventario y administra los recursos generales y del personal.
2	Área de Sistemas	Desarrolla, implementa y mantiene los sistemas de información, entre ellos el módulo de inventario y trazabilidad. Está a cargo del Líder de Proyecto y Analista Funcional (R1).
3	Departamentos	Ejecutan las tareas especializadas de cada gerencia o área: Procesamiento y Cocción por Aire; Saborizado y Envasado; Compras y Proveedores; Almacén e Inventario; Transporte y Distribución; Comercialización y Ventas; Facturación; Finanzas y Costos; Administración y RR. HH.; Backend y Base de Datos (R2); Frontend y Calidad (QA) (R3).

Relaciones de línea y de staff

Todas las relaciones graficadas con línea continua son de autoridad lineal: cada unidad recibe instrucciones de un único superior inmediato. La única relación de staff es la de Calidad y Asuntos Regulatorios con la Gerencia General, graficada con línea de trazos. Esta unidad asesora y emite recomendaciones, pero no manda sobre las gerencias. Se la ubicó como staff porque su trabajo (trazabilidad, retiro de productos y cumplimiento regulatorio) atraviesa a todas las gerencias, aunque no produce, compra ni vende. De ese modo se evita confundir sus funciones de asesoramiento con las de ejecución.

Verificación de los principios de organización

El organigrama se contrastó con los principios básicos de organización que la Unidad 4 propone para detectar deficiencias de estructura :

Tabla 3. Verificación de los principios de organización

Principio	Aplicación en el organigrama
Unidad de mando	Cada rectángulo depende de un único superior; ninguna unidad recibe líneas de autoridad de dos sectores.
Definición precisa de los niveles jerárquicos	La jerarquía es clara (gerencia o área, y departamento) y el nivel de cada unidad surge de su ubicación y de su tamaño.
Separación de funciones	Comprar (Compras y Proveedores), recibir y controlar el stock (Almacén e Inventario), facturar (Facturación) y valorizar y controlar costos (Finanzas y Costos) están a cargo de departamentos distintos, lo que favorece el control interno.
Funciones de línea y de asesoramiento	Calidad y Asuntos Regulatorios es la única unidad de staff y se distingue con línea de trazos.
Espacio de control	La Gerencia General conduce a cuatro gerencias y al Área de Sistemas, y recibe el apoyo de una unidad de staff. Cada unidad de nivel 2 cuenta con dos o tres dependencias, lo que evita tanto la sobrecarga como las cadenas de un solo subordinado.

Vínculo con el módulo de software

Con esta estructura, el Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock de la Entrega N.º 1 cuenta con responsables formales en cada área:

- **Almacén e Inventario** es el usuario principal, ya que hoy lleva el control del stock de forma manual.
- **Compras y Proveedores** recibe las órdenes de compra sugeridas cuando un insumo baja del umbral mínimo.
- **Procesamiento y Cocción por Aire** y **Saborizado y Envasado** registran el consumo de insumos por lote.
- **Comercialización y Ventas** y **Facturación** consultan la disponibilidad real de producto terminado.
- **Finanzas y Costos** utiliza la valorización actualizada del inventario.
- **Calidad y Asuntos Regulatorios** consulta la trazabilidad por lote ante un eventual retiro de producto.
- **Área de Sistemas** (equipo técnico R1, R2 y R3) desarrolla, implementa y mantiene el módulo.

Vínculo con la planificación de la Entrega N.º 2

El detalle del Área de Sistemas es coherente con los roles y las tareas del diagrama de Gantt de la Entrega N.º 2. El Líder de Proyecto y Analista Funcional (R1) conduce el área, por lo que le corresponde la comparación entre lo real y lo planificado en los hitos de control. Los otros dos roles dependen directamente de él, de modo que no hay cadenas de un solo subordinado.

Tabla 4. Roles del Área de Sistemas y tareas del Gantt (Entrega N.º 2)

Rol	Posición en el organigrama	Tareas principales del Gantt
R1: Líder de Proyecto y Analista Funcional	Área de Sistemas (Diagrama 2, nivel 2)	Relevamiento y especificación de requerimientos con usuarios clave (A1, A2); arquitectura (D1); interfaces de integración (D4); pruebas de aceptación (P4); cierre (I4).
R2: Desarrollador Backend y de Base de Datos	Backend y Base de Datos (R2), nivel 3	Modelo de datos (D2); núcleo de stock (C2); alertas y órdenes de compra (C3); integración (C6); pruebas de rendimiento (P3); carga inicial (I1).
R3: Desarrollador Frontend y responsable de calidad (QA)	Frontend y Calidad (QA) (R3), nivel 3	Prototipos de interfaz (D3); interfaz de usuario (C5); plan de pruebas (P1); pruebas de integración y regresión (P2, con R2); capacitación (I2, con R1).

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

Propósito y criterios

Un Diccionario de Datos es el documento que describe de manera ordenada la información que almacena un sistema: qué entidades del negocio se registran, qué campos tiene cada una, de qué tipo es cada dato y qué significa. Su utilidad es que las áreas de la empresa y el equipo de desarrollo utilicen el mismo lenguaje antes de construir la base de datos.

Como punto de partida se tomaron las funciones del módulo definido en la Entrega N.º 1: registro del stock en tiempo real por lote, alertas y órdenes de compra sugeridas cuando el stock desciende por debajo de un umbral mínimo, y trazabilidad por lote desde los insumos hasta la caja despachada. De allí surgen seis entidades críticas del negocio: Proveedor, Insumo, Orden de Compra, Producto, Lote de Producción y Movimiento de Stock. Este diccionario es el insumo de la tarea D2 (modelo de datos) del Gantt de la Entrega N.º 2 y sostiene sus metas M2 (500.000 movimientos de stock y 20.000 lotes), M3 (reconstrucción completa de un lote) y M4 (alertas y órdenes de compra sugeridas).

Los nombres de los campos se escriben en minúsculas y con guion bajo. En la columna Clave, PK indica clave primaria y FK clave foránea, es decir, un campo que referencia a otra entidad. Los tipos de dato utilizados son String, Integer, Decimal, Boolean, Date y DateTime. Se trata de un diccionario preliminar: tipos y longitudes se afinarán durante el diseño lógico de la base de datos, y los campos se validarán con el personal de Almacén, Compras y Producción durante el relevamiento y la especificación de requerimientos (tareas A1 y A2, hito H1), para evitar retrabajos.

Entidades críticas y campos

Tabla 5. Entidad PROVEEDOR

Empresas que abastecen papas, condimentos, aceite y film compostable.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_proveedor	Integer	PK	Identificador único del proveedor.
razon_social	String		Nombre legal del proveedor.
cuit	String		CUIT del proveedor, utilizado en órdenes de compra y facturas.
rubro	String		Tipo de insumo que provee (papa, condimento, aceite o film).
email_contacto	String		Correo al que se envían las órdenes de compra.
activo	Boolean		Indica si el proveedor está habilitado para recibir órdenes.

Tabla 6. Entidad INSUMO

Materias primas y materiales que ingresan al proceso productivo.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_insumo	Integer	PK	Identificador único del insumo.
nombre	String		Denominación del insumo (por ejemplo, papa, condimento natural o film compostable).
categoria	String		Papa, condimento, aceite o film de empaque.
unidad_medida	String		Unidad en que se controla el stock (kg, litro o bobina).
stock_actual	Decimal		Cantidad disponible, actualizada con cada movimiento.
stock_minimo	Decimal		Umbral por debajo del cual se genera la alerta y la orden de compra sugerida.

Tabla 7. Entidad ORDEN_COMPRA

Pedidos de reposición de insumos a los proveedores. Cada orden se emite para un único insumo.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_orden	Integer	PK	Identificador único de la orden de compra.
id_proveedor	Integer	FK	Proveedor al que se solicita el insumo.
id_insumo	Integer	FK	Insumo solicitado.
cantidad	Decimal		Cantidad pedida, en la unidad de medida del insumo.
fecha_emision	Date		Fecha en que se genera la orden.
estado	String		Sugerida, aprobada, enviada, recibida o cancelada.
es_automatica	Boolean		Verdadero si la generó el sistema a partir de una alerta de stock mínimo.

Tabla 8. Entidad PRODUCTO

Catálogo de snacks que elabora y comercializa la empresa.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_producto	Integer	PK	Identificador único del producto.
nombre	String		Nombre comercial del snack.
sabor	String		Variedad o saborizante de la bolsa.
peso_bolsa_g	Integer		Peso neto de cada bolsa, en gramos.
bolsas_por_caja	Integer		Cantidad de bolsas que contiene cada caja despachada.
activo	Boolean		Indica si el producto se sigue elaborando y comercializando.

Tabla 9. Entidad LOTE_PRODUCCION

Cada tanda de cocción por aire, base de la trazabilidad del producto terminado.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
codigo_lote	String	PK	Código único del lote de producción.
id_producto	Integer	FK	Producto elaborado en el lote.
fecha_coccion	DateTime		Fecha y hora de la cocción.
temp_coccion	Decimal		Temperatura de cocción por aire, en °C.
tiempo_coccion	Decimal		Tiempo de cocción por aire, en minutos.
cajas_producidas	Integer		Total de cajas obtenidas en el lote.
cajas_disponibles	Integer		Cajas del lote que siguen en stock; se descuenta con cada despacho.
estado	String		En producción, liberado, retenido o retirado del mercado.

Tabla 10. Entidad MOVIMIENTO_STOCK

Registro de cada ingreso, consumo o despacho; permite mantener el stock en tiempo real.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_movimiento	Integer	PK	Identificador único del movimiento.
tipo	String		Ingreso de insumo, consumo en producción o despacho de producto terminado.
fecha_hora	DateTime		Momento exacto del movimiento.
cantidad	Decimal		Cantidad movida (kg, litros, bobinas o cajas, según el caso).
id_insumo	Integer	FK	Insumo afectado; queda vacío en los despachos de producto terminado.
codigo_lote	String	FK	Lote asociado a consumos y despachos; queda vacío en los ingresos de insumos.
id_orden	Integer	FK	Orden de compra que origina un ingreso; queda vacío en los demás casos.

Relaciones entre entidades

Tabla 11. Relaciones entre las entidades

Relación	Cardinalidad	Descripción
Proveedor – Orden de Compra	1 a N	Un proveedor recibe muchas órdenes; cada orden se dirige a un único proveedor.
Insumo – Orden de Compra	1 a N	Un insumo se repone mediante muchas órdenes a lo largo del tiempo.
Producto – Lote de Producción	1 a N	Un producto se elabora en muchos lotes; cada lote corresponde a un único producto.
Insumo – Movimiento de Stock	1 a N	Cada ingreso o consumo de un insumo queda registrado como un movimiento.
Lote de Producción – Movimiento de Stock	1 a N	Los consumos de insumos y los despachos quedan asociados al lote, lo que permite la trazabilidad.
Orden de Compra – Movimiento de Stock	1 a N	Una orden puede recibirse en entregas parciales, cada una como un ingreso.

Responsables funcionales de los datos

Cada entidad tiene una unidad responsable de mantener sus datos actualizados, según la estructura del organigrama. La administración técnica de la base de datos corresponde al Área de Sistemas, a través del rol de Backend y Base de Datos (R2).

Tabla 12. Unidad responsable de cada entidad

Entidad	Unidad responsable
Proveedor	Compras y Proveedores
Insumo	Almacén e Inventario
Orden de Compra	Compras y Proveedores
Producto	Gerencia de Producción
Lote de Producción	Procesamiento y Cocción por Aire
Movimiento de Stock	Almacén e Inventario

Flujo de datos del módulo

Las entidades se relacionan para soportar el flujo del sistema de información de la siguiente manera:

1. Al recibir mercadería se registra un movimiento de ingreso, vinculado a su orden de compra, y aumenta el stock_actual del insumo.
2. Al iniciar un lote de producción se registran los movimientos de consumo de cada insumo utilizado, asociados al codigo_lote, y el stock_actual disminuye.
3. Cuando el stock_actual de un insumo queda por debajo de su stock_minimo, el sistema genera una orden de compra con es_automatica en verdadero y estado sugerida, que revisa el área de Compras y Proveedores.
4. Cada despacho de producto terminado se registra como movimiento asociado al lote y descuenta las cajas_disponibles.
5. Ante un retiro de producto, se parte del lote, se identifican los consumos de insumos y los despachos asociados, y se actualiza el estado del lote a retirado del mercado.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega, el grupo utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) como herramienta de apoyo con los siguientes propósitos específicos: ideas de diseño y organización del organigrama y del diccionario de datos a partir del caso de la Entrega N.º 1; elaboración de los gráficos de los organigramas conforme a las convenciones de la Unidad 4; y corrección de estilo y adecuación del documento a la plantilla provista por la cátedra.

Las propuestas del asistente fueron revisadas críticamente por el grupo, que contrastó la estructura y los datos con las entregas anteriores y con la bibliografía de la cátedra, y asume la responsabilidad intelectual sobre la veracidad y la coherencia conceptual de la entrega, conforme a lo establecido por la cátedra.

Conclusión

El diseño de la estructura formal de AeroSnack S.A. permitió pasar de la identificación de áreas, realizada en las entregas anteriores, a una organización con niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsables definidos. El organigrama piramidal vertical respeta las convenciones normalizadas y cumple con los principios de unidad de mando, distinción entre línea y staff y espacio de control razonable. La incorporación del Área de Sistemas y su detalle en un segundo diagrama muestra, además, quién construye y mantiene el módulo de software y cómo se corresponde con los roles R1, R2 y R3 y con las tareas del Gantt de la Entrega N.º 2.

El Diccionario de Datos inicial, con seis entidades críticas y sus campos, traduce las funciones del módulo de inventario y trazabilidad en una estructura de información concreta, en la que cada dato tiene un tipo, un significado y un área responsable. Para la formación en la Tecnicatura Universitaria en Programación, el ejercicio refuerza la idea de que el modelado de datos no es un paso técnico aislado: depende de cómo está organizada la empresa que usará el sistema.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026a). *Organización Empresarial. Unidad 4: Administración. Tema 1: Administración* (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026b). *Organización Empresarial. Unidad 4: Administración. Tema 2: Herramientas de Administración* (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N.º 04 - Unidad 5

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Alumnos

Exequiel Martin, Gonzalez Jofre y Escobar Ana Laura del Valle

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor/a

Pablo García

27 de octubre de 2026

Índice

Introducción.....3
Objetivos.....3
Consigna.....4
Desarrollo.....4
Consigna 1: Modelado de Procesos de Negocio (BPMN).....4
Consigna 2: Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git y GitHub).....8
Consigna 3: Gestión del Backlog Ágil.....13
Consigna 4: Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas.....19
Declaración de Transparencia en el Uso de IA.....25
Conclusión.....25
Referencias.....25

Trabajo Práctico N.º 04

Entrega N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Introducción

El presente trabajo corresponde a la Entrega N.º 4 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de la asignatura Organización Empresarial, perteneciente a la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Cierra y consolida las Entregas N.º 1, 2 y 3 sobre el caso de AeroSnack S.A., la empresa ficticia dedicada a la elaboración y comercialización de snacks de papa horneados por aire, y su Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock. La Entrega 1 lo analizó como sistema abierto; la Entrega 2 diagnosticó y planificó su desarrollo (FODA, objetivos y metas, diagrama de Gantt); y la Entrega 3 definió la estructura formal (organigrama) y el diseño inicial de datos (diccionario de datos).

En esta instancia el foco pasa a la Dirección y el Control, a los sistemas de información y a la gestión por procesos. Por un lado, se modela en BPMN el proceso que el módulo automatiza: la reposición de insumos. Por otro, se incorporan prácticas habituales del desarrollo profesional de software: un repositorio público en GitHub con ramas, commits descriptivos y Pull Requests con revisión de pares; un tablero ágil en GitHub Projects con las historias de usuario; y mecanismos de control con indicadores y una declaración crítica del uso de inteligencia artificial.

Tabla 1. Enlaces de acceso al repositorio y al tablero de gestión.

Recurso	Enlace
Repositorio público en GitHub	https://github.com/ExequielDW/aerosnack-inventario-tpi
Tablero de gestión (GitHub Projects)	https://github.com/users/ExequielDW/projects/1

Objetivos

Que los integrantes del grupo logren:

- Representar en BPMN el proceso de reposición de insumos, con Pools, Lanes y compuertas de decisión para las excepciones, de manera coherente con el organigrama y el diccionario de datos de la Entrega 3.
- Gestionar la documentación técnica en un repositorio público de GitHub, con ramas secundarias, mensajes de commit descriptivos y Pull Requests con revisión de pares.
- Organizar el backlog en un tablero ágil, vincular las tres historias de usuario en formato formal y evidenciar el seguimiento de sus estados.

- Establecer indicadores y estándares de control para la auditoría técnica del sistema y declarar de forma crítica el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Consigna

A partir del caso de estudio y de las Entregas 1 a 3, se solicita: 1) mapear y diagramar en BPMN el proceso organizativo que el software automatiza o transforma, estructurado en Pools y Lanes, con el flujo estándar y compuertas lógicas para las excepciones; 2) inicializar un repositorio público en GitHub que aloje la documentación técnica, con un README.md como portada, uso de ramas, commits profesionales y la gestión y resolución de al menos un Pull Request con revisión de pares; 3) integrar el repositorio con un tablero ágil (GitHub Projects) y vincular las tres historias de usuario en formato formal, evidenciando sus estados; y 4) establecer indicadores de control y estándares de desempeño, e incluir en el README un apartado de «Declaración de Uso de IA» que justifique los prompts utilizados y las correcciones humanas efectuadas.

Desarrollo

Consigna 1: Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

Selección del proceso

El proceso elegido es la **reposición de insumos**, porque es el que el módulo automatiza y transforma de manera más directa. Hoy el área de Almacén e Inventario controla el stock de forma manual y la reposición se dispara cuando alguien advierte el faltante. Con el módulo, la detección del stock bajo el mínimo, la alerta y la orden de compra sugerida pasan a ser automáticas, y las personas intervienen donde se requiere criterio: aprobar la orden y recibir e inspeccionar la mercadería. Además, este proceso ya estaba descripto en el flujo de datos de la Entrega 3 (pasos 1 y 3) y se apoya en las entidades PROVEEDOR, INSUMO, ORDEN_COMPRA y MOVIMIENTO_STOCK. Se evaluó como alternativa el retiro de producto por trazabilidad, que queda como extensión vinculada a la historia de usuario HU-03.

Notación y estructura

Se utiliza la notación estándar BPMN 2.0 (Object Management Group [OMG], 2011). El flujo se estructura en **Pools**, que representan organizaciones y actores externos, y **Lanes**, que representan los roles internos y el comportamiento automatizado del sistema. Los flujos de secuencia (línea continua) conectan actividades dentro de un pool; los flujos de mensaje (línea punteada) conectan pools distintos. Las decisiones se modelan con compuertas exclusivas (XOR). La Tabla 2 detalla los participantes y su correspondencia con el organigrama de la Entrega 3.

Tabla 2. Participantes del proceso y correspondencia con el organigrama (Entrega 3).

Pool / Lane	Unidad en el organigrama	Rol en el proceso
Pool AeroSnack S.A. · Lane Sistema de Inventario (automatizado)	Área de Sistemas (módulo desarrollado por R1, R2 y R3)	Detecta el stock bajo el mínimo, emite la alerta, genera la orden sugerida y registra el ingreso.
Pool AeroSnack S.A. · Lane Compras y Proveedores	Departamento de Compras y Proveedores (Gerencia de Compras y Logística)	Revisa la orden sugerida, la aprueba o la cancela y la envía al proveedor.
Pool AeroSnack S.A. · Lane Almacén e Inventario	Departamento de Almacén e Inventario (Gerencia de Compras y Logística)	Recibe e inspecciona la mercadería y decide si la acepta.
Pool Proveedor (actor externo)	Proveedores del entorno (Entrega 1)	Recibe la orden de compra y despacha la mercadería.

Flujo estándar

El flujo estándar representado en la Figura 1 (en la hoja apaisada al final de esta consigna) es el siguiente:

1. **Inicio condicional:** el stock_actual de un insumo queda por debajo de su stock_minimo.
2. El sistema detecta el faltante y emite una alerta.
3. El sistema genera la orden de compra sugerida (estado «sugerida», es_automatica verdadero).
4. Compras revisa la orden sugerida.
5. Compuerta «¿orden aprobada?». Si se aprueba, la orden pasa a «aprobada» y Compras la envía al proveedor (estado «enviada»).
6. El proveedor recibe la orden y despacha la mercadería (flujos de mensaje entre pools).
7. Almacén recibe el aviso de mercadería entregada (evento intermedio de mensaje) y la recibe e inspecciona.
8. Compuerta «¿mercadería conforme?». Si lo es, el sistema registra el movimiento de ingreso, vinculado al id_orden, y actualiza el stock_actual.
9. Compuerta «¿entrega completa?». Si lo es, la orden pasa a «recibida» y el proceso termina con el stock repuesto.

Compuertas de decisión y excepciones

El proceso contempla tres compuertas exclusivas que modelan las excepciones. La Tabla 3 resume cada una con su efecto sobre los datos.

Tabla 3. Compuertas de decisión y tratamiento de las excepciones.

Compuerta	Rama de excepción	Resultado en el proceso	Dato afectado
¿Orden aprobada?	No	Compras cancela la orden y el proceso termina.	ORDEN_COMPRA.estado = «cancelada»
¿Mercadería conforme?	No	Almacén rechaza la entrega y notifica a Compras; el proceso termina.	No se registra ingreso en MOVIMIENTO_STOCK.
¿Entrega completa?	No (entrega parcial)	Se registra el ingreso parcial y el proceso vuelve a esperar la próxima entrega.	Un MOVIMIENTO_STOCK por entrega; la orden sigue abierta.

Coherencia con las entregas anteriores

El diagrama no introduce elementos nuevos respecto de lo ya definido: cada componente se corresponde con un artefacto de las Entregas 1 a 3, como muestra la Tabla 4.

Tabla 4. Correspondencia entre el BPMN y las Entregas 1 a 3.

Elemento del BPMN	Origen	Correspondencia
Lanes Compras y Proveedores y Almacén e Inventario	Entrega 3, Tabla 2	Departamentos de nivel 3 de la Gerencia de Compras y Logística.
Lane Sistema de Inventario	Entregas 1 y 3	Comportamiento automatizado del módulo, a cargo del Área de Sistemas.
Pool Proveedor	Entrega 1	Actor externo del entorno del sistema abierto.
Estados sugerida, aprobada, enviada, recibida y cancelada	Entrega 3, Tabla 7	Valores del campo estado de ORDEN_COMPRA.
Evento inicial de stock bajo el mínimo	Entrega 3, Tabla 6	Condición stock_actual < stock_minimo de INSUMO.
Registro del ingreso y actualización del stock	Entrega 3, Tablas 10 y 11	MOVIMIENTO_STOCK de tipo ingreso, vinculado a id_orden.
Entrega parcial	Entrega 3, Tabla 11	Relación Orden de Compra – Movimiento de Stock (1 a N).
Alerta y orden sugerida en un máximo de 60 segundos	Entrega 2, meta M4	Estándar verificado en las pruebas de la tarea P2.

Alcance y límites

El diagrama es un supuesto de diseño derivado de las Entregas 1 a 3. AeroSnack S.A. es una empresa ficticia, por lo que el proceso no fue validado con usuarios reales; esa validación está prevista en las tareas A1 y A2 y en el hito H1 del Gantt de la Entrega 2. Tras una entrega rechazada, el reclamo al proveedor y la emisión de una nueva orden no están modelados en esta versión y se tratarían como una extensión del proceso. Tampoco se modelan los plazos de entrega del proveedor.

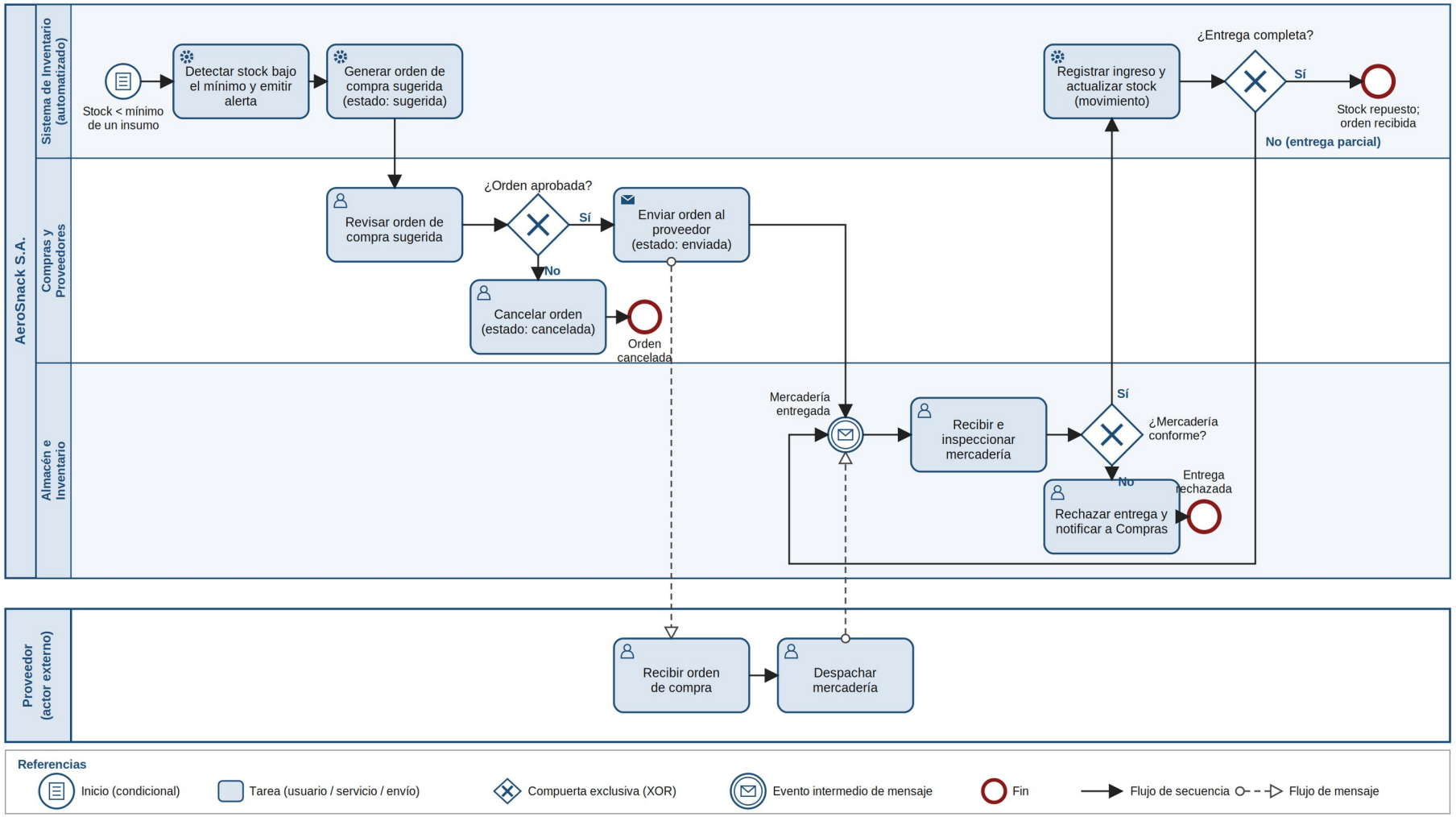


Figura 1. Diagrama BPMN del proceso de reposición de insumos de AeroSnack S.A. Elaboración propia.

Consigna 2: Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git y GitHub)

Repositorio público y README como portada

Se inicializó el repositorio público **aerosnack-inventario-tpi**, accesible sin iniciar sesión (Figura 2). Su archivo README.md funciona como portada del proyecto: título, descripción del sistema, integrantes, enlaces al repositorio y al tablero, contenido, backlog, mecanismos de control, flujo de trabajo y Declaración de Uso de IA (Figura 3). La creación del repositorio anticipa la tarea C1 (entorno de desarrollo y repositorio Git) del Gantt de la Entrega 2 y aplica la estrategia derivada del FODA de mantener un diseño versionado en Git (López, 2025).

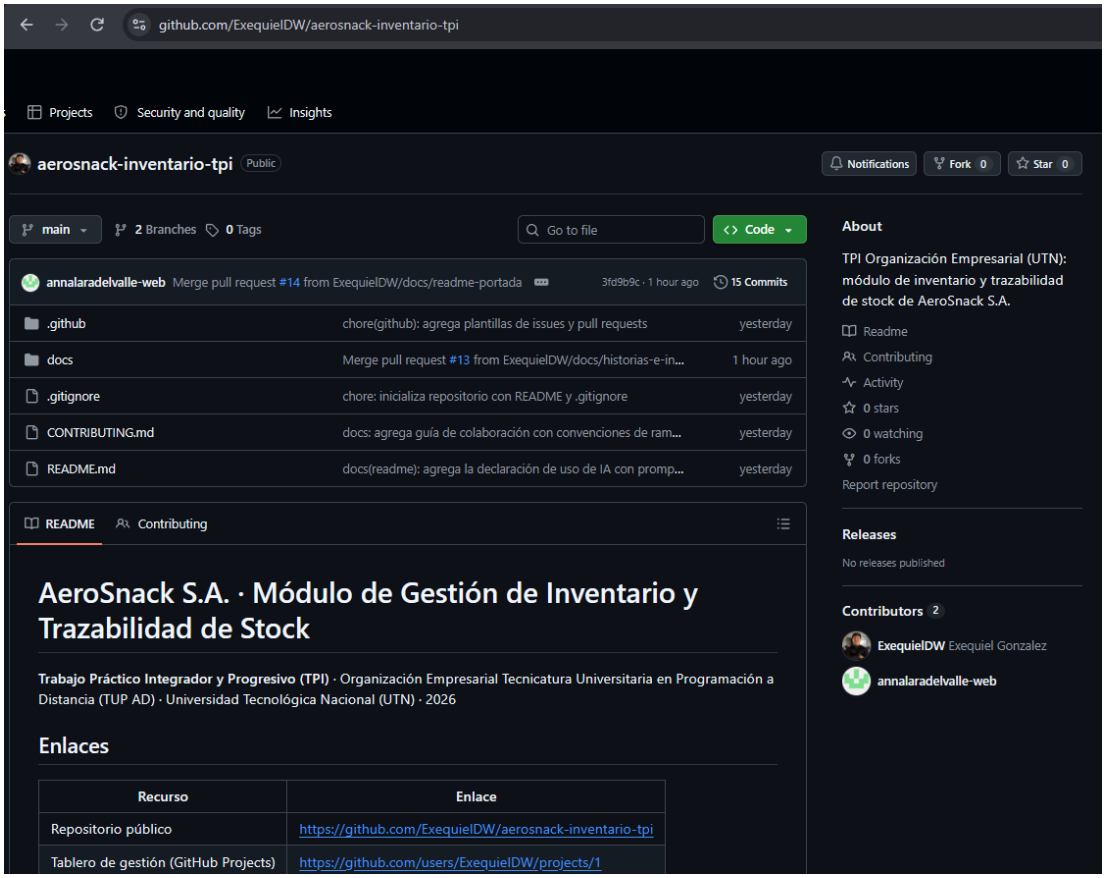


Figura 2. Repositorio público aerosnack-inventario-tpi, visto desde una ventana de incógnito (27/10/2026).

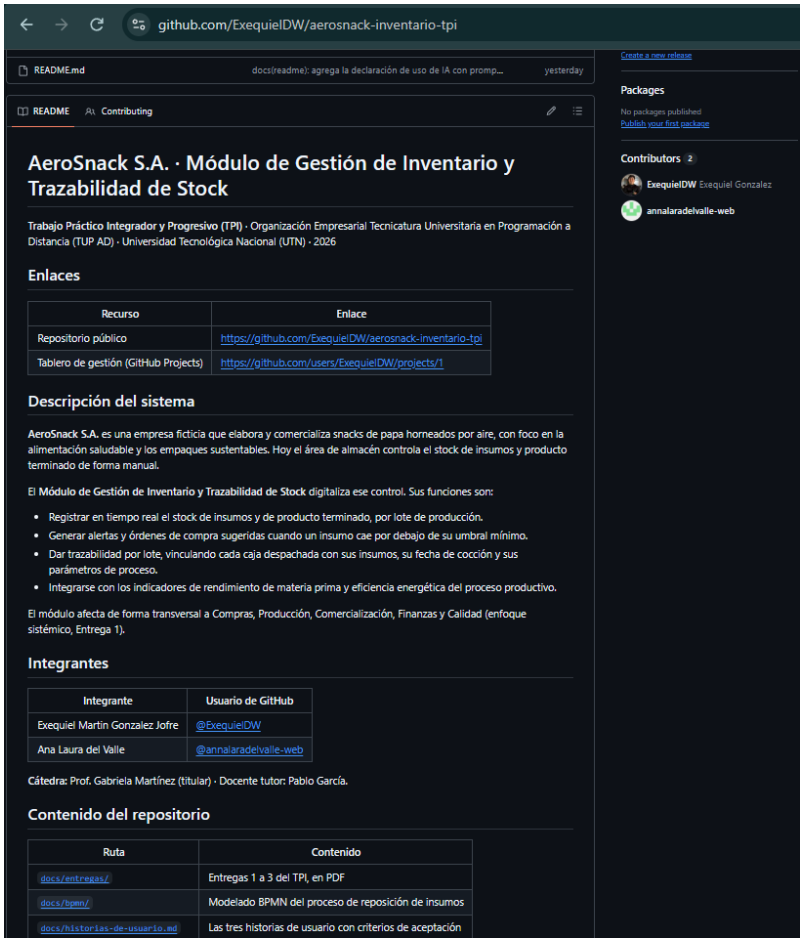


Figura 3. README.md como portada del proyecto: enlaces, descripción del sistema e integrantes.

Tabla 5. Estructura del repositorio.

Ruta	Contenido
README.md	Portada del proyecto y Declaración de Uso de IA.
CONTRIBUTING.md	Convenciones de ramas, commits y Pull Requests.
.github/	Plantillas de issues (historia de usuario y tarea) y de Pull Requests.
docs/entregas/	Entregas 1, 2 y 3 del TPI en PDF.
docs/bpmn/	Diagrama BPMN (PNG y SVG) y su descripción.
docs/historias-de-usuario.md	Las tres historias de usuario con criterios de aceptación.
docs/indicadores-de-control.md	Indicadores de control y estándares de desempeño.

Dinámica de versionado

El equipo acordó una guía de colaboración (CONTRIBUTING.md) con tres reglas:

- **Ramas.** La rama main es la estable y, tras el commit inicial, solo recibe cambios mediante Pull Request. Cada tarea del tablero se desarrolla en una rama secundaria con el formato tipo/descripcion-corta (por ejemplo, docs/bpmn-reposicion-insumos).

- **Commits.** Los mensajes siguen Conventional Commits en español, con el formato tipo(ámbito): descripción en minúscula (Conventional Commits, s. f.), lo que permite entender cada cambio y auditar el historial.
- **Pull Requests.** Cada PR se vincula a su tarea con la cláusula Closes #N, se fusiona con merge commit (sin squash) para conservar el historial y se solicita la revisión de otra persona distinta del autor.

Tabla 6. Ramas, tareas, commits y Pull Requests.

Rama	Tarea	Commits	Pull Request
docs/convenciones-colaboracion	T-01 (#4)	docs: agrega guía de colaboración con convenciones de ramas, commits y PR chore(github): agrega plantillas de issues y pull requests	#10
docs/entregas-1-a-3	T-02 (#5)	docs(entregas): agrega las Entregas 1, 2 y 3 del TPI en PDF	#11
docs/bpmn-reposicion-insumos	T-03 (#6)	docs(bpmn): agrega diagrama BPMN de reposición de insumos docs(bpmn): describe participantes, flujo estándar y excepciones del proceso	#12
docs/historias-e-indicadores	T-04 (#7)	docs(historias): define las tres historias de usuario con criterios de aceptación docs(indicadores): define estándares de desempeño a partir de las metas M1 a M6	#13
docs/readme-portada	T-05 (#8)	docs(readme): agrega portada con descripción del sistema, integrantes y enlaces docs(readme): agrega la declaración de uso de IA con prompts y control humano	#14

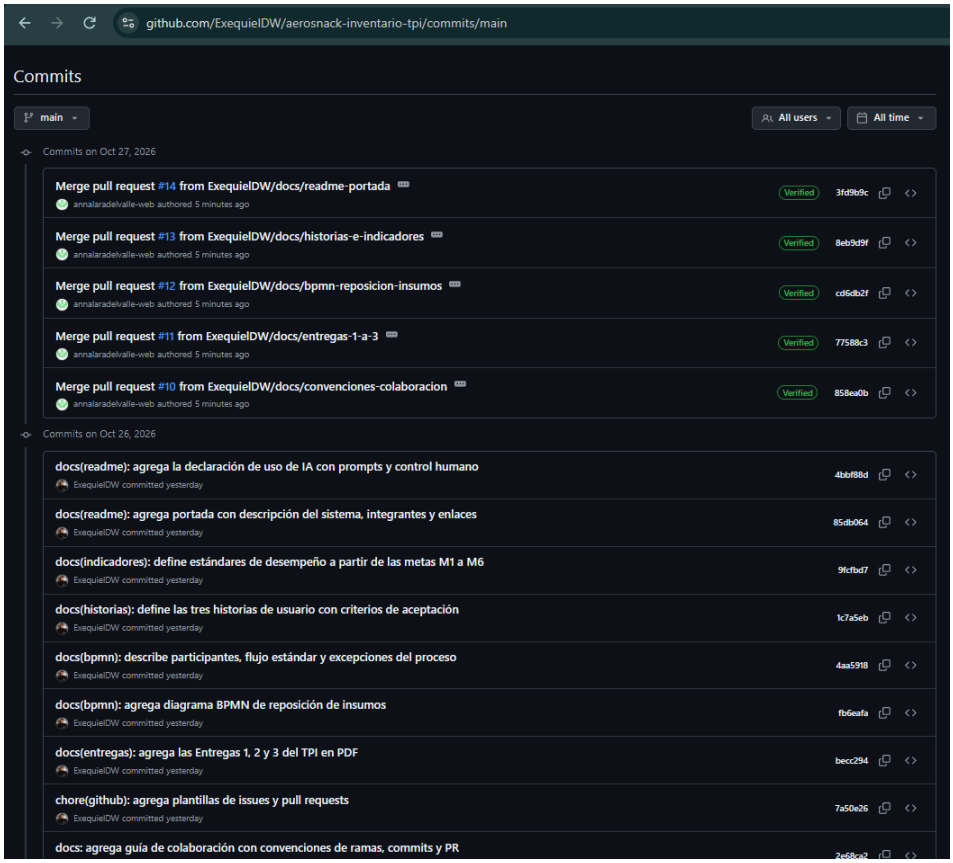


Figura 4. Historial de commits de la rama main: commits convencionales y fusiones de los Pull Requests #10 a #14.

```
Exequiel@DESKTOP-OONCKH9 MINGW64 ~/Desktop/aerosnack-inventario-tpi (docs/capturas-ana)
$ git log --oneline --graph --all --decorate
* 90fe13f (HEAD -> docs/capturas-ana, origin/docs/capturas-ana) docs: actualiza-capturas-del-tablero
* cc49d3d docs: agrega-capturas-restantes
* be25cd6 docs(capturas): agrega E-01..E-02 capturas (Ana y Exequiel)
*   3fd9b9c (origin/main, main) Merge pull request #14 from ExequielDW/docs/readme-portada
|\
| * 4bbf88d (origin/docs/readme-portada) docs(readme): agrega la declaración de uso de IA con prompts y control humano
| * 85db064 docs(readme): agrega portada con descripción del sistema, integrantes y enlaces
* |   8eb9d9f Merge pull request #13 from ExequielDW/docs/historias-e-indicadores
|\ \
| * | 9fcfbd7 (origin/docs/historias-e-indicadores) docs(indicadores): define estándares de desempeño a partir de las metas M1 a M6
| * | 1c7a5eb docs(historias): define las tres historias de usuario con criterios de aceptación
| |/
* |   cd6db2f Merge pull request #12 from ExequielDW/docs/bpmn-reposicion-insumos
|\ \
| * | 4aa5918 (origin/docs/bpmn-reposicion-insumos) docs(bpmn): describe participantes, flujo estándar y excepciones del proceso
| * | fb6eafa docs(bpmn): agrega diagrama BPMN de reposición de insumos
| |/
* |   77588c3 Merge pull request #11 from ExequielDW/docs/entregas-1-a-3
|\ \
| * | becc294 (origin/docs/entregas-1-a-3) docs(entregas): agrega las Entregas 1, 2 y 3 del TPI en PDF
| |/
* |   858ea0b Merge pull request #10 from ExequielDW/docs/convenciones-colaboracion
|\ \
| |/
|/|
| * 7a50e26 (origin/docs/convenciones-colaboracion) chore(github): agrega plantillas de issues y pull requests
| * 2e68ca2 docs: agrega guía de colaboración con convenciones de ramas, commits y PR
|/
* e78d317 chore: inicializa repositorio con README y .gitignore

Exequiel@DESKTOP-OONCKH9 MINGW64 ~/Desktop/aerosnack-inventario-tpi (docs/capturas-ana)
```

Figura 5. Grafo de ramas y fusiones obtenido con git log --oneline --graph --all --decorate.

Gestión y resolución de Pull Requests con revisión de pares

Los cinco Pull Requests (#10 a #14) se abrieron desde la cuenta de Exequiel (ExequielDW) y se fusionaron con merge commit; las fusiones se realizaron desde la cuenta de Ana Laura (annalaradelvalle-web), una persona distinta del autor. El PR #12, que incorpora el modelado BPMN, fue sometido a revisión de pares y figura como aprobado (Figura 6). Los demás PR

figuran fusionados sin una aprobación registrada, aspecto que se declara en los estándares de auditoría de la Consigna 4. Al fusionarse cada PR, la cláusula Closes #N cierra su tarea y el tablero la pasa a Listo (Figura 11).

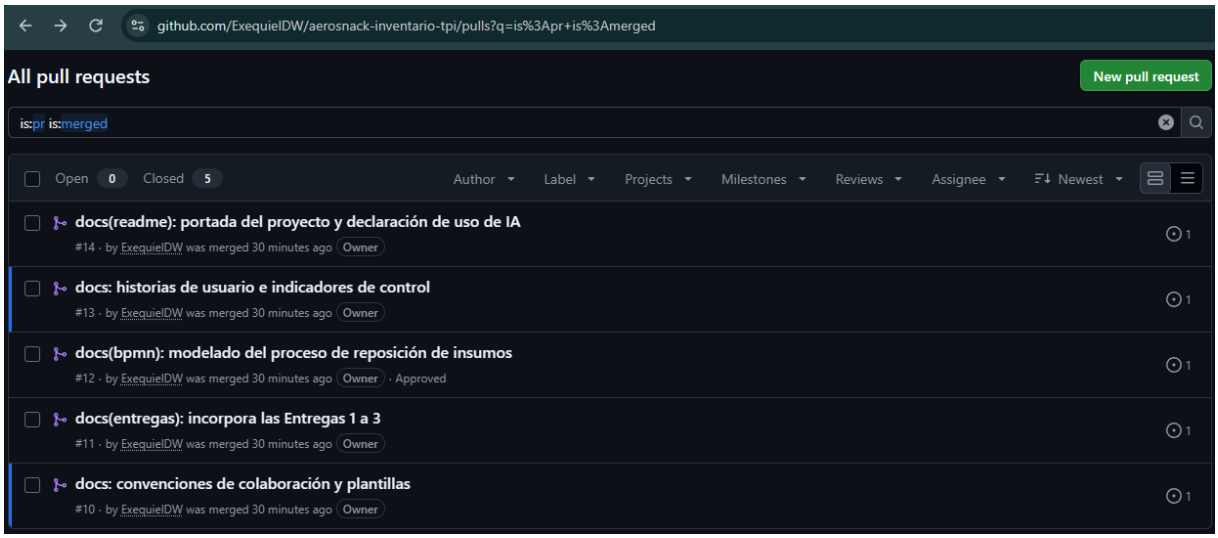


Figura 6. Pull Requests fusionados (#10 a #14). El PR #12 (BPMN) figura con revisión aprobada (27/10/2026).

Consigna 3: Gestión del Backlog Ágil

Herramienta: GitHub Projects

Para el tablero se utilizó **GitHub Projects**, creado como proyecto público y vinculado al repositorio. La herramienta se integra de forma nativa con los issues y los Pull Requests del mismo repositorio: al fusionar un PR con la cláusula Closes #N, el issue se cierra y su tarjeta pasa de estado sin intervención manual, sin depender de una herramienta externa como Jira. La elección fue una recomendación de la IA que el grupo adoptó (ver la Declaración de Uso de IA). Los estados del campo Status se renombraron a los de la consigna: **Por Hacer**, **En Progreso** y **Listo**.

Historias de usuario

Las tres historias de usuario no habían sido definidas en las entregas anteriores, por lo que se formularon en esta instancia en formato formal a partir de las metas cuantitativas de la Entrega 2. Cada una es un issue del repositorio vinculado al tablero.

Tabla 7. Historias de usuario en formato formal.

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación (resumen)	Meta
HU-01	**Como** encargado de Almacén e Inventario, **quiero** registrar cada ingreso, consumo y despacho de insumos y producto terminado, **para** conocer el stock real por lote en tiempo real, sin control manual.	Cada ingreso, consumo y despacho actualiza el stock y el lote. ≥ 95 % de las consultas en ≤ 2 s con 20 usuarios concurrentes. Soporta 500.000 movimientos y 20.000 lotes.	M1, M2
HU-02	**Como** analista de Compras y Proveedores, **quiero** recibir una orden de compra sugerida cuando un insumo cae por debajo de su stock mínimo, **para** reponer a tiempo y evitar quedarme sin insumos.	Alerta y orden con estado «sugerida» y es_automatica verdadero. Generación en ≤ 60 s en el 100 % de los casos de prueba. Compras puede aprobar o cancelar la orden.	M4
HU-03	**Como** responsable de Calidad y Asuntos Regulatorios, **quiero** reconstruir el recorrido completo de un lote (insumos, cocción y despachos), **para** ejecutar un retiro de producto con rapidez.	Dado un código de lote, devuelve insumos, parámetros de cocción y despachos. Reconstrucción en ≤ 30 s para el 100 % de los lotes. Permite marcar el lote como retirado del mercado.	M3

Seguimiento de estados

La Tabla 8 muestra el estado de cada elemento del tablero a la fecha de esta entrega (Figuras 7 a 11). Las historias HU-01 y HU-02 están **En Progreso** porque ya cuentan con análisis, modelo de datos y proceso modelado, pero el módulo todavía no está codificado (fases de Codificación y Pruebas del Gantt de la Entrega 2). HU-03 está **Por Hacer**. Las tareas

documentales T-01 a T-05 están **Listo**, cada una vinculada a su Pull Request, y T-06 (integración del PDF final) se cierra con la presentación de este documento.

Tabla 8. Estado de las historias y tareas en el tablero.

ID	Elemento	Estado	PR vinculado
HU-01	Stock en tiempo real por lote (#1)	En Progreso	—
HU-02	Orden de compra sugerida (#2)	En Progreso	—
HU-03	Trazabilidad de un lote (#3)	Por Hacer	—
T-01	Definir convenciones de colaboración (#4)	Listo	#10
T-02	Incorporar las Entregas 1 a 3 al repositorio (#5)	Listo	#11
T-03	Modelar el proceso BPMN de reposición de insumos (#6)	Listo	#12
T-04	Definir historias de usuario e indicadores (#7)	Listo	#13
T-05	Redactar el README con la Declaración de Uso de IA (#8)	Listo	#14
T-06	Integrar el PDF final consolidado (#9)	Por Hacer	—

Una historia pasa a **Listo** cuando cumple sus criterios de aceptación, sus casos de prueba críticos están aprobados, su Pull Request fue revisado por otra persona y fusionado, y su documentación está actualizada. Por eso ninguna historia figura como Listo todavía.

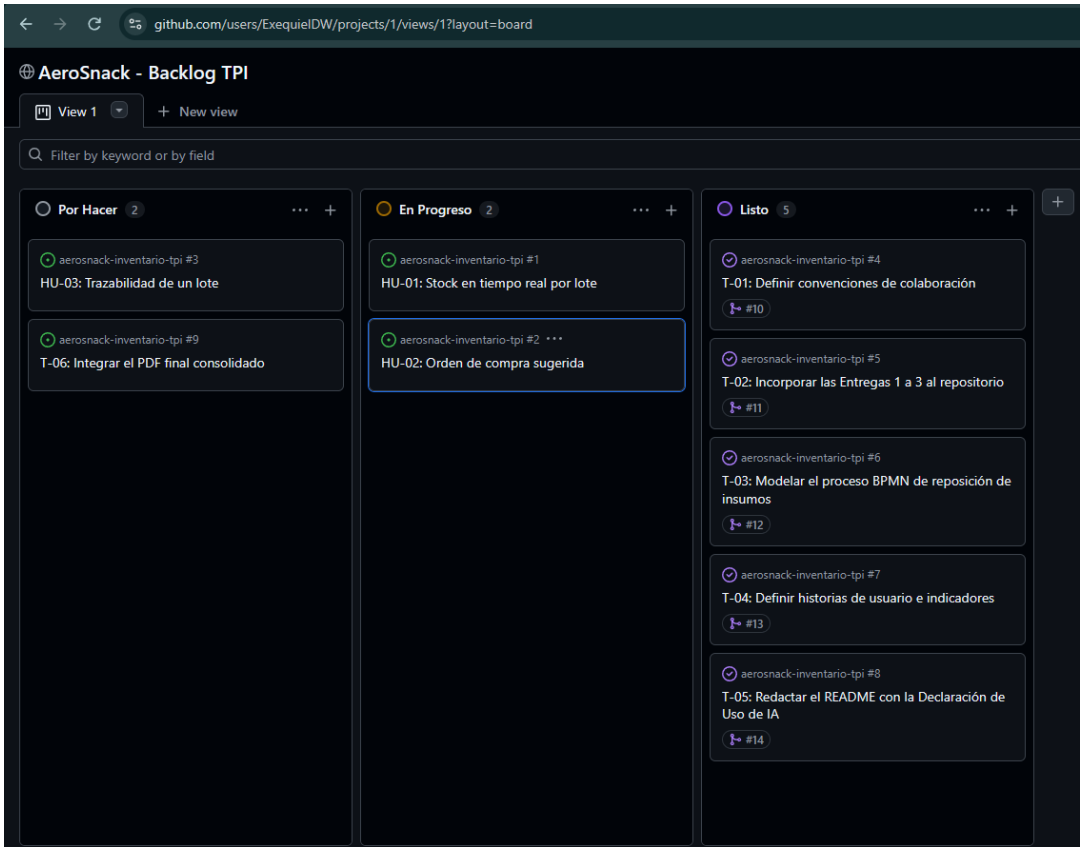


Figura 7. Tablero «AeroSnack - Backlog TPI» con los estados Por Hacer, En Progreso y Listo (27/10/2026).



Figura 8. Vista de tabla del tablero con el campo Status de cada elemento (27/10/2026).

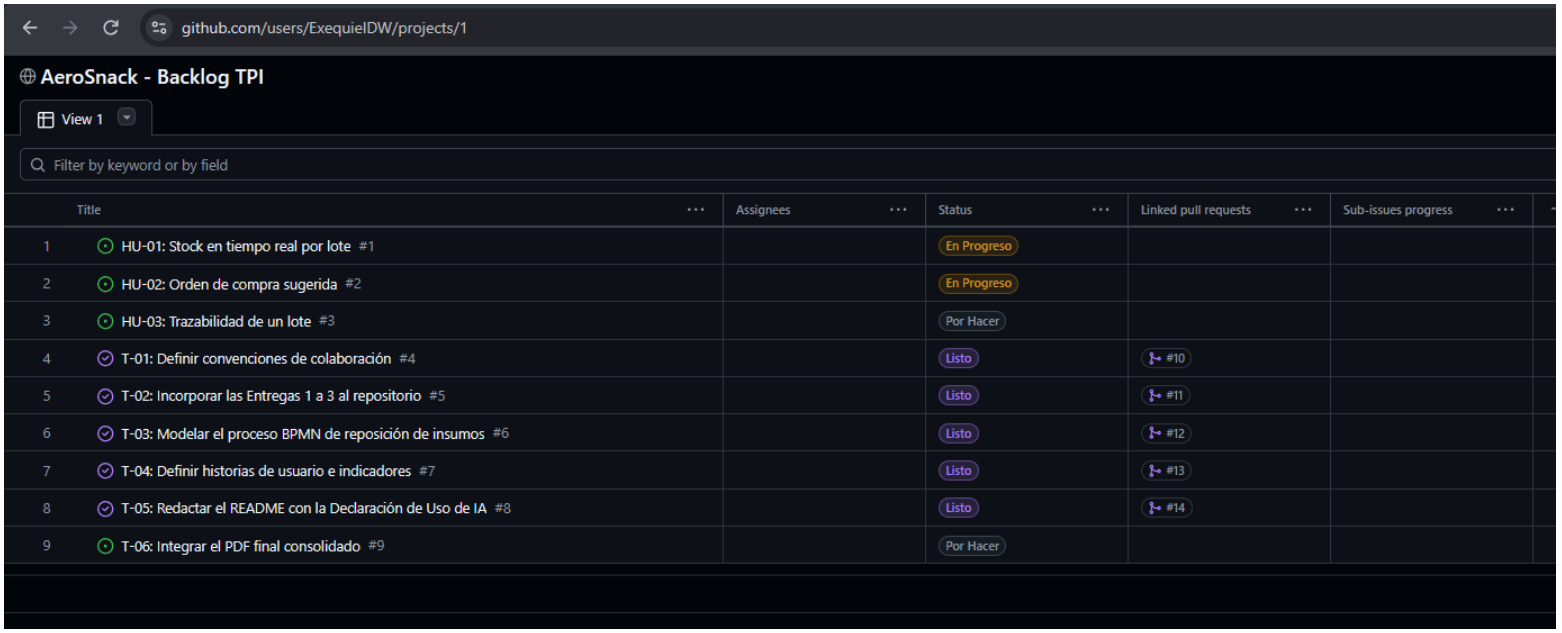


Figura 9. Tablero público visto desde una ventana de incógnito, sin iniciar sesión (27/10/2026).

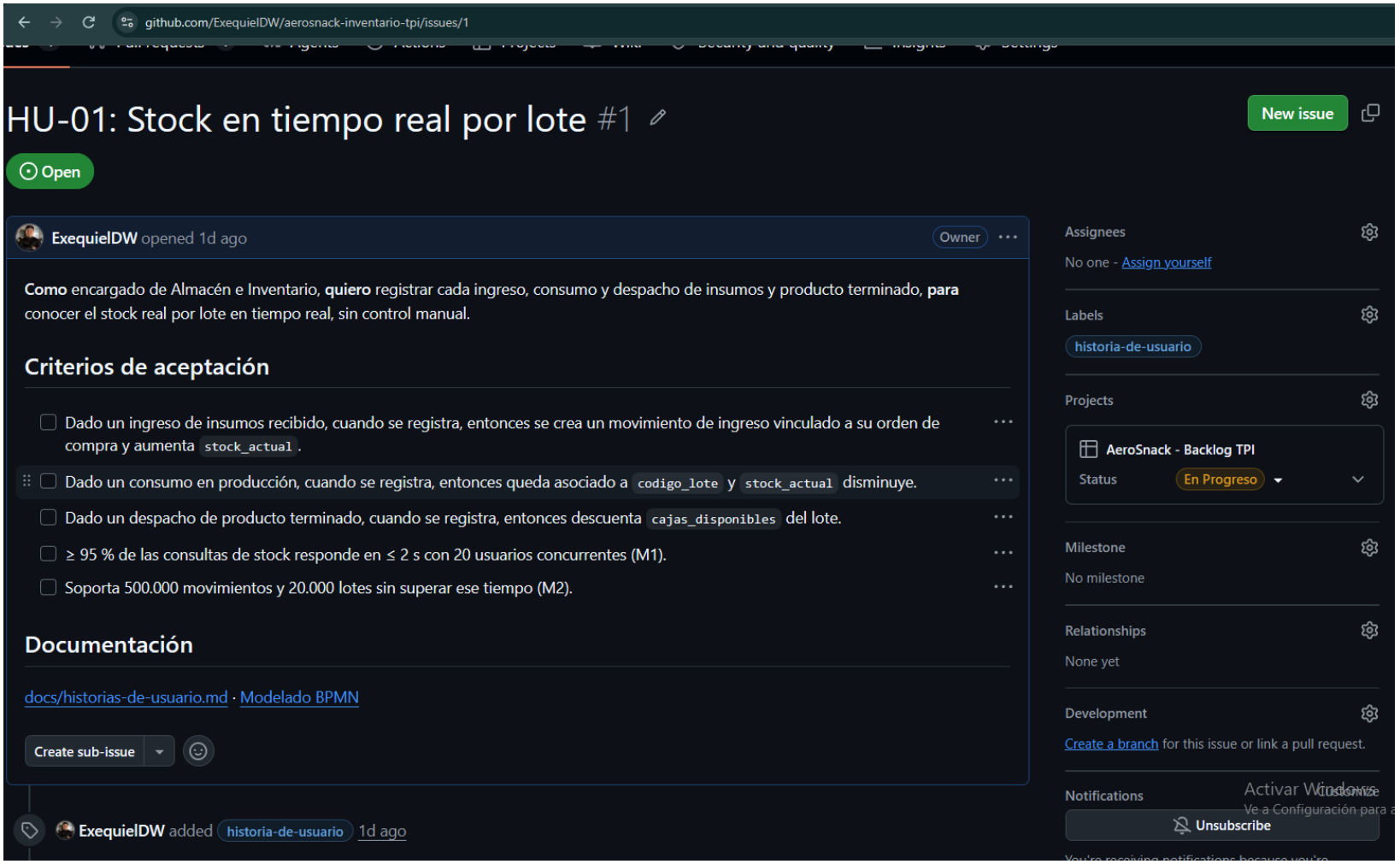


Figura 10. Issue HU-01 con su historia en formato formal, criterios de aceptación y su estado en el proyecto (En Progreso).

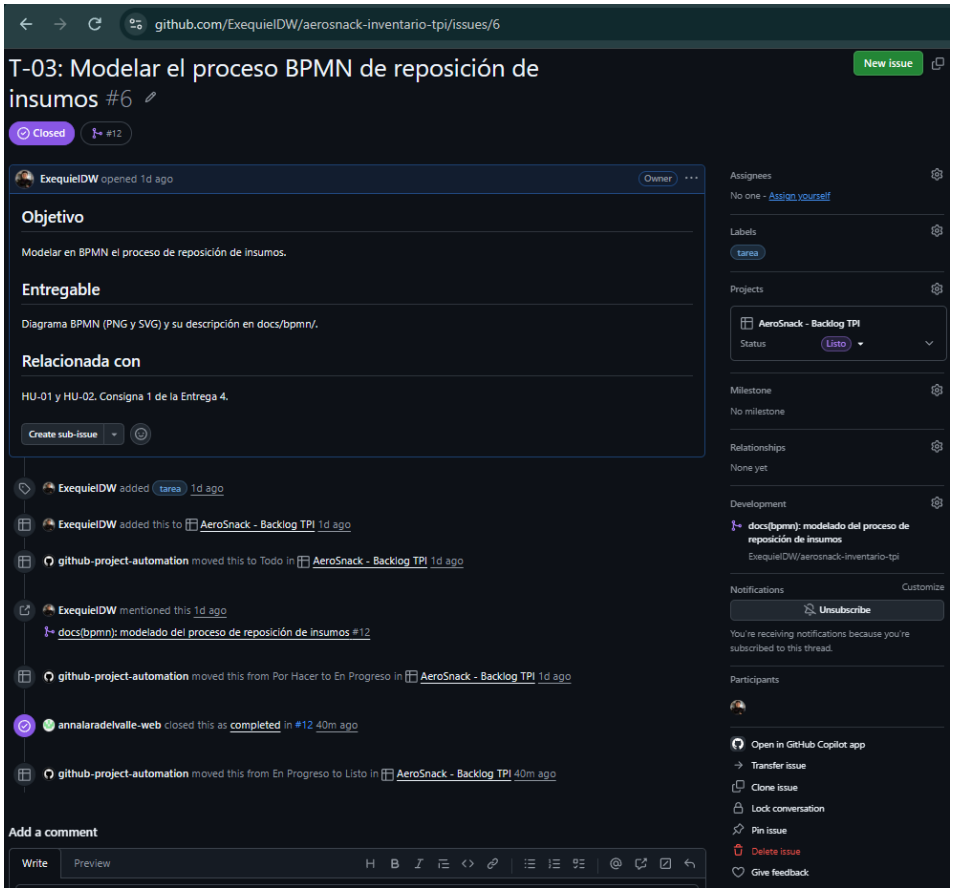


Figura 11. Issue T-03 cerrado por el Pull Request #12 y movido a Listo por la automatización del proyecto.

Consigna 4: Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas

El control administrativo garantiza que las actividades reales se ajusten a las planificadas, y sus etapas son el establecimiento de estándares, la medición, la corrección y la retroalimentación (Tecnicatura Universitaria en Programación [TUP], 2026a). Esta consigna reúne los estándares de desempeño del sistema, los indicadores del proceso modelado y los estándares de auditoría del propio trabajo. El detalle completo está en el repositorio (docs/indicadores-de-control.md).

Estándares de desempeño del sistema

Son las metas cuantitativas de la Entrega 2, formuladas a partir de las características de eficiencia de desempeño de la norma ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2011). Operan como los estándares con los que se medirá el módulo y se verifican en las tareas indicadas del Gantt.

Tabla 9. Estándares de desempeño del sistema (metas M1 a M6).

Meta	Aspecto	Estándar (valor objetivo)	Verificación	Responsable
M1	Tiempo de respuesta	≥ 95 % de las consultas de stock y trazabilidad en ≤ 2 s, con 20 usuarios concurrentes.	P3 (S15)	R2
M2	Escalabilidad	≥ 500.000 movimientos y 20.000 lotes sin superar el tiempo de M1.	P3 (S15)	R2

Meta	Aspecto	Estándar (valor objetivo)	Verificación	Responsable
M3	Trazabilidad	Reconstrucción de un lote en ≤ 30 s para el 100 % de los lotes.	P4 (S15-S16)	R1
M4	Alertas de reposición	Alerta y orden sugerida en ≤ 60 s desde que el stock cae bajo el mínimo, en el 100 % de los casos de prueba.	P2 (S13-S14)	R3 y R2
M5	Calidad	≥ 90 % de casos críticos aprobados y 0 defectos críticos abiertos antes de la puesta en marcha.	P2 y P4 (S13-S16)	R3
M6	Plazo	Módulo en producción al final de S17, con desvío máximo de 1 semana; cierre en S18.	I3 e I4 (S17-S18)	R1

Indicadores del proceso de reposición

Derivados del modelo BPMN. Sus valores objetivo son propuestos y se validan en el hito H1, igual que las metas.

Tabla 10. Indicadores del proceso de reposición de insumos (propuestos).

ID	Indicador	Fórmula	Objetivo	Fuente
IP-1	Cobertura de stock	Insumos con stock_actual ≥ stock_minimo ÷ insumos activos	≥ 98 %	INSUMO
IP-2	Entregas conformes	Entregas aceptadas en la inspección ÷ entregas recibidas	≥ 95 %	MOVIMIENTO_STOCK, ORDEN_COMPRA
IP-3	Órdenes sugeridas aprobadas	Órdenes aprobadas sin cancelar ÷ órdenes sugeridas	A calibrar en la primera medición	ORDEN_COMPRA

Comparación y acciones correctivas

En cada hito de control (H1 a H5) el líder del proyecto (R1) compara lo real con lo planificado. Si un indicador no alcanza su estándar se aplica una acción correctiva: ante un desvío en M1 o M2, se optimizan las consultas e índices de la base de datos y se repite la prueba de carga; si M3 o M4 fallan, se revisan las relaciones entre lote y movimientos y la detección del umbral; si M5 no se cumple, se pospone la puesta en marcha y se reasigna esfuerzo a las pruebas; y ante un desvío de plazo (M6) mayor a una semana, se replanifica usando las tareas con holgura (D3, D4, P1, P3 e I2) y se acota el alcance.

Estándares de auditoría del repositorio

Para la auditoría técnica del trabajo colaborativo se fijaron seis estándares. La Tabla 11 los contrasta con el estado verificado a la fecha de esta entrega, incluido un incumplimiento parcial.

Tabla 11. Estándares de auditoría del repositorio y estado verificado (27/10/2026).

ID	Estándar	Estado verificado
AU-1	Todo cambio llega a main mediante Pull Request, sin commits directos tras la configuración inicial.	**Cumple.** Tras el commit inicial, main solo recibe fusiones de Pull Requests (Figura 4).
AU-2	Cada Pull Request tiene al menos una revisión de otra persona distinta del autor.	**Parcial.** El PR #12 tiene revisión aprobada registrada; los PR #10, #11, #13 y #14 se fusionaron sin una aprobación registrada. Acción correctiva: solicitar la revisión en los próximos PR, incluido el del PDF final.
AU-3	El 100 % de los commits sigue Conventional Commits.	**Cumple** en las ramas fusionadas; las fusiones conservan el mensaje estándar de GitHub.
AU-4	Cada rama secundaria corresponde a una tarea del tablero.	**Cumple.** Cinco ramas vinculadas a las tareas T-01 a T-05 (Tabla 6).
AU-5	Las tres historias de usuario están vinculadas a issues con su estado actualizado.	**Cumple.** HU-01, HU-02 y HU-03 figuran en el tablero con su estado (Tabla 8).
AU-6	El README incluye la Declaración de Uso de IA actualizada.	**Cumple.** Ver el README del repositorio (Figura 12) y la Declaración de Uso de IA.

Declaración de Uso de IA

Esta declaración reproduce la del README del repositorio. La IA se usó como herramienta de apoyo; las decisiones de diseño, la verificación de la coherencia entre entregas y la responsabilidad intelectual sobre el contenido son del grupo. Se utilizaron dos herramientas: **Claude (Anthropic)**, para el análisis de consignas y de coherencia entre entregas, los borradores de documentación, la generación del diagrama BPMN y el plan de ejecución; y **OpenCode** (agente de código) con el modelo GLM-5.3-Flash Free, para ejecutar los comandos de Git y GitHub descriptos en el plan.

Tabla 12. Prompts utilizados y control humano.

N.º	Prompt (resumen)	Por qué se formuló así	Resultado de la IA	Verificación y corrección humana
1	Se pidió leer las consignas de la Entrega 4 y la rúbrica adicional, y revisar las Entregas 1, 2 y 3 antes de resolver nada.	Evitar contradicciones con lo ya entregado y con los datos de AeroSnack S.A.	Un cruce entre entregas que detectó que las tres historias de usuario no estaban definidas en ninguna entrega, e inconsistencias de formato (nombre del tutor, numeración de figuras y tablas, un error de redacción en la Entrega 3).	La IA detectó inconsistencias entre las Entregas 1 a 3: el nombre del docente tutor figuraba con dos formatos distintos, las figuras y tablas repetían numeración entre entregas y había un error de redacción en la conclusión de la Entrega 3. Los PDF del repositorio son las versiones tal como se presentaron; las correcciones se incorporan en el documento final consolidado.

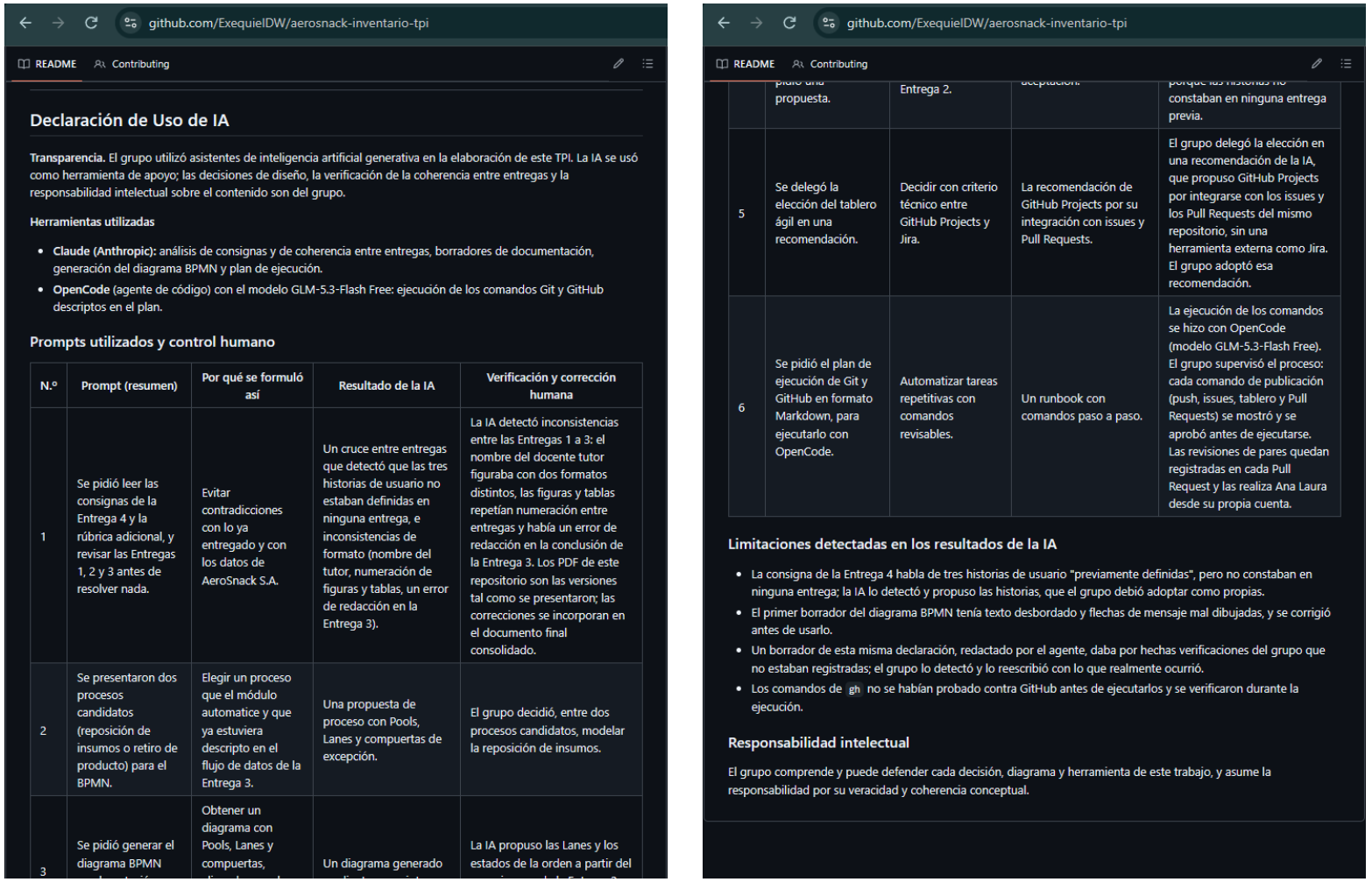
N.º	Prompt (resumen)	Por qué se formuló así	Resultado de la IA	Verificación y corrección humana
2	Se presentaron dos procesos candidatos (reposición de insumos o retiro de producto) para el BPMN.	Elegir un proceso que el módulo automatice y que ya estuviera descripto en el flujo de datos de la Entrega 3.	Una propuesta de proceso con Pools, Lanes y compuertas de excepción.	El grupo decidió, entre dos procesos candidatos, modelar la reposición de insumos.
3	Se pidió generar el diagrama BPMN con la notación estándar.	Obtener un diagrama con Pools, Lanes y compuertas, alineado con el organigrama y el diccionario de datos.	Un diagrama generado mediante un script.	La IA propuso las Lanes y los estados de la orden a partir del organigrama de la Entrega 3 y del diccionario de datos.
4	Se informó que las historias de usuario no existían y se pidió una propuesta.	Que cada historia derive de una meta cuantitativa de la Entrega 2.	Tres historias en formato formal con criterios de aceptación.	La IA derivó cada historia de una meta cuantitativa de la Entrega 2 (HU-01 de M1 y M2, HU-02 de M4 y HU-03 de M3), porque las historias no constaban en ninguna entrega previa.
5	Se delegó la elección del tablero ágil en una recomendación.	Decidir con criterio técnico entre GitHub Projects y Jira.	La recomendación de GitHub Projects por su integración con issues y Pull Requests.	El grupo delegó la elección en una recomendación de la IA, que propuso GitHub Projects por integrarse con los issues y los Pull Requests del mismo repositorio, sin una herramienta externa como Jira. El grupo adoptó esa recomendación.
6	Se pidió el plan de ejecución de Git y GitHub en formato Markdown, para ejecutarlo con OpenCode.	Automatizar tareas repetitivas con comandos revisables.	Un runbook con comandos paso a paso.	La ejecución de los comandos se hizo con OpenCode (modelo GLM-5.3-Flash Free). El grupo supervisó el proceso: cada comando de publicación (push, issues, tablero y Pull Requests) se mostró y se aprobó antes de ejecutarse. Las revisiones de pares quedan registradas en cada Pull Request y las realiza Ana Laura desde su propia cuenta.

Limitaciones detectadas en los resultados de la IA. (a) La consigna de la Entrega 4 habla de tres historias de usuario «previamente definidas», pero no constaban en ninguna entrega; la IA lo detectó y propuso las historias, que el grupo debió adoptar como propias. (b) El primer borrador del diagrama BPMN tenía texto desbordado y flechas de mensaje mal dibujadas, y se corrigió antes de usarlo. (c) Un borrador de esta misma declaración, redactado por el agente, daba por hechas verificaciones del grupo que no estaban registradas; el grupo lo detectó y lo reescribió con lo que realmente ocurrió. (d) Los comandos de gh no se habían probado contra GitHub antes de ejecutarlos y se verificaron durante la ejecución.

Correcciones incorporadas en este documento consolidado. Se unificó el nombre del docente tutor («Pablo García») en las portadas de las Entregas 1 y 2 y se corrigió un error de redacción en la conclusión de la Entrega 3 («la incorporación del Área de Sistemas»). La

numeración de figuras y tablas se mantiene propia de cada entrega, y el índice general lo aclara.

Responsabilidad intelectual. El grupo comprende y puede defender cada decisión, diagrama y herramienta de este trabajo, y asume la responsabilidad por su veracidad y coherencia conceptual.



github.com/ExequielDW/aerosnack-inventario-tpi

README Contributing

Declaración de Uso de IA

Transparencia. El grupo utilizó asistentes de inteligencia artificial generativa en la elaboración de este TPI. La IA se usó como herramienta de apoyo; las decisiones de diseño, la verificación de la coherencia entre entregas y la responsabilidad intelectual sobre el contenido son del grupo.

Herramientas utilizadas

- **Claude (Anthropic):** análisis de consignas y de coherencia entre entregas, borradores de documentación, generación del diagrama BPMN y plan de ejecución.
- **OpenCode** (agente de código) con el modelo GLM-5.3-Flash Free: ejecución de los comandos Git y GitHub descriptos en el plan.

Prompts utilizados y control humano

N.º	Prompt (resumen)	Por qué se formuló así	Resultado de la IA	Verificación y corrección humana
1	Se pidió leer las consignas de la Entrega 4 y la rúbrica adicional, y revisar las Entregas 1, 2 y 3 antes de resolver nada.	Evitar contradicciones con lo ya entregado y con los datos de AeroSnack S.A.	Un cruce entre entregas que detectó que las tres historias de usuario no estaban definidas en ninguna entrega, e inconsistencias de formato (nombre del tutor, numeración de figuras y tablas, un error de redacción en la Entrega 3).	La IA detectó inconsistencias entre las Entregas 1 a 3: el nombre del docente tutor figuraba con dos formatos distintos, las figuras y tablas repetían numeración entre entregas y había un error de redacción en la conclusión de la Entrega 3. Los PDF de este repositorio son las versiones tal como se presentaron; las correcciones se incorporan en el documento final consolidado.
2	Se presentaron dos procesos candidatos (reposición de insumos o retiro de producto) para el BPMN.	Elegir un proceso que el módulo automatice y que ya estuviera descripto en el flujo de datos de la Entrega 3.	Una propuesta de proceso con Pools, Lanes y compuertas de excepción.	El grupo decidió, entre dos procesos candidatos, modelar la reposición de insumos.
3	Se pidió generar el diagrama BPMN	Obtener un diagrama con Pools, Lanes y compuertas,	Un diagrama generado	La IA propuso las Lanes y los estados de la orden a partir del

github.com/ExequielDW/aerosnack-inventario-tpi

README Contributing

	propuesta.	Entrega 2.		constaban en ninguna entrega previa.
5	Se delegó la elección del tablero ágil en una recomendación.	Decidir con criterio técnico entre GitHub Projects y Jira.	La recomendación de GitHub Projects por su integración con issues y Pull Requests.	El grupo delegó la elección en una recomendación de la IA, que propuso GitHub Projects por integrarse con los issues y los Pull Requests del mismo repositorio, sin una herramienta externa como Jira. El grupo adoptó esa recomendación.
6	Se pidió el plan de ejecución de Git y GitHub en formato Markdown, para ejecutarlo con OpenCode.	Automatizar tareas repetitivas con comandos revisables.	Un runbook con comandos paso a paso.	La ejecución de los comandos se hizo con OpenCode (modelo GLM-5.3-Flash Free). El grupo supervisó el proceso: cada comando de publicación (push, issues, tablero y Pull Requests) se mostró y se aprobó antes de ejecutarse. Las revisiones de pares quedan registradas en cada Pull Request y las realiza Ana Laura desde su propia cuenta.

Limitaciones detectadas en los resultados de la IA

- La consigna de la Entrega 4 habla de tres historias de usuario "previamente definidas", pero no constaban en ninguna entrega; la IA lo detectó y propuso las historias, que el grupo debió adoptar como propias.
- El primer borrador del diagrama BPMN tenía texto desbordado y flechas de mensaje mal dibujadas, y se corrigió antes de usarlo.
- Un borrador de esta misma declaración, redactado por el agente, daba por hechas verificaciones del grupo que no estaban registradas; el grupo lo detectó y lo reescribió con lo que realmente ocurrió.
- Los comandos de `gh` no se habían probado contra GitHub antes de ejecutarlos y se verificaron durante la ejecución.

Responsabilidad intelectual

El grupo comprende y puede defender cada decisión, diagrama y herramienta de este trabajo, y asume la responsabilidad por su veracidad y coherencia conceptual.

Figura 12. Declaración de Uso de IA en el README del repositorio: herramientas y prompts (izquierda); limitaciones y responsabilidad intelectual (derecha).

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega, el grupo utilizó asistentes de inteligencia artificial generativa como herramienta de apoyo: Claude (Anthropic), para el análisis de consignas y de coherencia con las entregas anteriores, los borradores de documentación, la generación del diagrama BPMN y la redacción del plan de ejecución; y OpenCode, un agente de código con el modelo GLM-5.3-Flash Free, para ejecutar los comandos de Git y GitHub. Las capturas de pantalla son del grupo.

El grupo supervisó la ejecución, aprobó cada comando de publicación antes de ejecutarse y asume la responsabilidad intelectual sobre la veracidad y la coherencia conceptual de la entrega, conforme a lo establecido por la cátedra. El detalle de los prompts y del control humano se encuentra en la Consigna 4 y en el README del repositorio.

Conclusión

La Entrega 4 cierra el TPI articulando lo trabajado durante la cursada. El modelado BPMN de la reposición de insumos traduce a un proceso verificable lo que las entregas anteriores habían definido por separado: las Lanes provienen del organigrama, los estados de la orden del diccionario de datos y la exigencia de la alerta en 60 segundos de la meta M4. El proceso es un supuesto de diseño que deberá validarse con usuarios reales.

El repositorio público, las ramas, los commits convencionales, los Pull Requests y el tablero en GitHub Projects hicieron visible el trabajo colaborativo y permiten auditarlo. Esa auditoría también mostró una debilidad concreta, declarada en la Tabla 11: solo uno de los cinco Pull Requests tiene una revisión aprobada registrada. Reconocerlo y fijar una acción correctiva es parte de la etapa de Control. Del mismo modo, el tablero refleja el estado real del proyecto: las historias de usuario están en curso porque el módulo todavía no está codificado.

Para la formación del programador, el trabajo evidencia que una solución de software depende de cómo se organiza la empresa que la usará, de cómo se describen sus procesos y de cómo se gestiona y controla el propio desarrollo, incluido el uso crítico de herramientas de inteligencia artificial. Esta entrega es la base documental del Coloquio Integrador Final.

Referencias

Conventional Commits. (s. f.). Conventional Commits 1.0.0. https://www.conventionalcommits.org/es/v1.0.0/

GitHub. (s. f.). GitHub Docs. https://docs.github.com

ISO/IEC. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011). International Organization for Standardization.

López, M. R. (2025). Tuto Git+GitHub. Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia, Universidad Tecnológica Nacional.

Object Management Group. (2011). Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0 (formal/2011-01-03). https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026a). Organización Empresarial. Unidad 4: Administración. Tema 1: Administración (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.